גיליון מס'
02
ינואר 2023

חשמל+

מגזין הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, הטכניון



יצירתיות

בהוראה, במחקר, ביזמות ובתעשייה

גן עדן לחדשנות
במרכז לחקר רשתות ביולוגיות

ראיון עם פרופ' צלניק מנור
על ההליכה בדרכים לא ידועות

שישה דיקנים על יצירתיות
בתקופת כהונתם

מחשב העתיד ישאב השראה
מהמוח האנושי

הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים
ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי

הטכניון
מכון טכנולוגי לישראל

דבר הדיקנית



"הנדסת חשמל ומחשבים?", שואל בפליאה אחד מעמיתי לפורום כתיבת פרוזה כשהוא מגלה מה ה-Day Job שלי. בעיניו, הנדסה נתפסת כתחום טכני, יבש וחסר מעוף.

"מה קרה לך?", אני מוחה, "הנדסה זה המקצוע הכי יצירתי שיש – מהנדסים הגו, פיתחו ויישמו את כל הטכנולוגיות המודרניות שמעצבות את פני החברה".

"כן, אבל", הוא לא מוותר, "מהנדסים מבינים מתמטיקה ומכונות. בשביל לכתוב פרוזה צריך להבין בני אדם".

"אי אפשר לפתח טכנולוגיה מורכבת בלי עבודת צוות", אני מסבירה, אך הוא עדיין נראה סקפטי. "תראה", אני מנסה להדגים, "זה כמו בקבוצת הכתיבה שלנו – יש הפריה הדדית כשאנשים בעלי תחומי מומחיות שונים ורקע שונה חושבים יחד. סיעור מוחות הוא מכפיל כוח ליצירתיות". הוא מהנהן. אולי הבין, אולי נמאס לו להתווכח.

בגיליון זה בחרו חברי המערכת להאיר זרקור על נושא היצירתיות. כמה דיקנים לשעבר ופרופ' ליהי צלניק מנור נותנים את זוויות ההסתכלות שלהם על הנושא, כמו גם צוותי המעבדות ורכזות ההוראה שנזקקו ליצירתיות בזמן הקורונה. הדוברים מציינים את הצורך בסביבה שמעודדת יצירתיות ללא חשש מטעויות או מכישלונות, את היצירתיות הנובעת מצרכים חדשים ואת זו שמוצאת פתרונות חדשים לבעיות מוכרות אך קשות, את הצורך ללכת בדרכים שטרם הלכו בהן, את היצירתיות לא רק במחקר אלא גם בניהול הפקולטה וההוראה ואת חשיבותן הרבה של עבודת צוות ואינטרדיסיפלינאריות.

נוסף על כל אלה, בעיני, יצירתיות נשענת על הטלת ספק. לא חייבים לשבור את כל המוסכמות, אפילו לא את רובן, אבל מוכרחים לאתגר את כולן בשאלות "למה?" ו"האמנם?". לרוב הדרך המקובלת והמוסכמת היא טובה, אבל לעתים מגלים הפתעות שיכולות להוביל לפריצות דרך מחקריות ולפתרונות טובים יותר, הן הנדסיים והן ניהוליים.

מקובל להתחיל את ברכת הדיקן בפנייה "קוראים יקרים", אז אני אסיים בה – קוראים יקרים, אני מקווה שתיהנו מקריאת הגיליון הזה לפחות כמוני.

שלכם,
עדית



עורכת ראשית, הפקה:
איריס ברג, רכזת שיווק פקולטי
מערכת: פרופ' יואב שכנר, יוחנן ארז
כתיבה, עריכה והגהות: נורית פלד-קירשטיין
עיצוב: מיכל גרניט
צילום: ניצן זוהר
תודות:
לדוברות הטכניון ולארכיון הטכניון
על הסיוע בנתונים ובתמונות

בגיליון זה:

דברי פתיחה

דבר הדיקנית:
הנדסה, המקצוע הכי יצירתי שיש
2

פרופ' אנדרו ויטרבי:
תהליך גילוי האלגוריתם וטיפים
לחוקר המתחיל
5

יצירתיות בראי דיקני העבר

פרופ' מחקר יעקב זיו	6
פרופ' ברוך פישר	18
פרופ' ישראל צידון	26
פרופ' אדם שוורץ	34
פרופ' אריאל אורדע	40
פרופ' נחום שימקין	46



השכלה

סיפורה של מעבדה
המרכז לחקר רשתות ביולוגיות:
גן עדן לחדשנות
8

פרויקט
מחקר: איך הכלב שלך מרגיש?
17

השכלה | Mix
פרויקטים, הוראה וסביבת למידה
20



מחקר

ראיון
שיחה עם פרופ' ליהי צלניק מנור
28

סיור מודרך
ברוכים הבאים למעבדת ASIC²
36

מחקר | Mix
מחקרים, מעבדות, פרסומים ופרסים
38



יזמות ותעשייה

האקתון
בעיה מאתגרת, יצירתיות, חדשנות ועבודת
צוות - האקתון 2022

קמפוס

יצירתיות בעתות משבר
48

information, it was the algorithm which attracted the most attention and which later spread to many other fields. What brought it to a much wider community than just communication engineers was the nature of the structure of a convolutional code. The mathematical "state model" of a convolutionally encoded sequence is the same as the models of certain physical and biological phenomena which can exist in multiple states. In particular, if the transitions between states are probabilistic (that is, a probability is assigned to each transition independent of previous transitions) and/or the outputs are similarly random, as when they are affected by interference, the resulting sequence of states and/or outputs is known as a Markov sequence. At the beginning of the twentieth century, the Russian mathematician A. A. Markov investigated random sequences whose current state or value depends probabilistically only on the previous state, but not on earlier states. Mathematical models of numerous physical and biological phenomena are Markov in nature. Examples occur, for example, in digital data recording, speech recognition, genetic (DNA) sequences and data search processes. For all these, the algorithm which I had devised became useful. This did not happen overnight; it took years and even decades to reach maturity, even longer than its slow progression toward widespread use in communication applications. I must admit that my efforts, though partly influenced by curiosity, were mainly directed to writing a paper with results important enough to merit publication in a prestigious journal to attract the interest of my peers in the Information Theory research community. The algorithm's merits for use in digital communication was firmly established when we first implemented it as a solid-state integrated circuit. Sometime later, at a Communication Theory Workshop, I gave a lecture entitled "From Proof to Product." At that time before the turn of the millennium, I never imagined that the "Product" would eventually be used in billions of cellphones worldwide.

Reference below:
A. Viterbi, "Reflections of an Educator, Researcher, and Entrepreneur" CPL Editions, New York, 2016

Advice to Young Researchers Based on My Experience

Long ago when I was a young researcher like you, my area of research, Information Theory, was in its first generation of existence following the foundational paper of Claude Shannon in 1948. At that time Convolutional Codes for error-correction (or more precisely error-avoidance) were all the rage. More important than identifying the best code was the problem of specifying the best decoder. The common wisdom at the time was that the problem had been solved by using a tree-search method called "sequential decoding" and that any other method would be excessively burdensome. Knowing no better, I ignored the common wisdom and attacked the problem at its basic definition. This led to showing that an alternate approach was not so burdensome when the encoder's memory was of moderate length; furthermore, this decoding approach avoided a limitation of sequential decoding, known as computational cutoff which limits sequential decoders to rates well below channel capacity. Demonstrating the validity of the new approach required a computer simulation, performed on the slow memory-limited computers of the nineteen sixties. The new algorithm's practical application was demonstrated through communication with satellite and space missions of the early nineteen seventies. Several noted researchers of the sixties could well have come upon the algorithm attributed to me, had they ignored common wisdom. I had the luck to do so.

My advice, therefore, is to let your mind run free and with the wind of optimism propelling you on, follow your instincts as intensely as you can.



Reflections of an Educator, Researcher and Entrepreneur

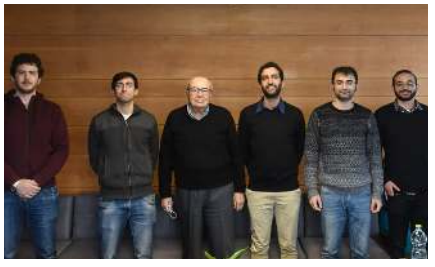
Prof. Andrew Viterbi



אנדרו, חוקר בתחילת דרכו



פרופ' ויטרבי מבקר בפקולטה, 2015



ביקורו האחרון בפקולטה (2021)
מפגש עם דוקטורנטים מצטיינים

When Iris Berg wrote me recently asking in her words for an "article about the path that led you to finding the Viterbi algorithm, the search, what happened along the way, the 'wow' moments as well as the hiccups and blank spots", I couldn't refuse. I told her I had just what she asked for in a chapter of my memoir [Ref.] The following from the memoir, abbreviated and edited for clarity, is what I offered.

This is where my progress stood in the Spring of 1966, when I wrote the first draft of a paper which was published the following April in the IEEE Transactions on Information Theory, the leading journal on the subject. My intention had never been to develop a practical and useful algorithm. It had always been to prove the performance superiority of a class of error-correcting codes known as convolutional codes. I succeeded in doing so by devising the algorithm which was a necessary step in the proof. My academic colleagues in the field began early to take notice of this research and a year later I received the prestigious "Best Paper" award of the Information Theory Society. Subsequent presentations to industry were received with skepticism since it appeared that the algorithm's implementation would be far too bulky and slow to be of any value to digital communication, a reasonable conclusion in those early years before Moore's Law proved them wrong. It was about eighteen months later, in early 1969, that the first glimmer of the practical application of the theory appeared.

The algorithm did not strike me like a bolt of lightning. In fact, paraphrasing the first lines of Dante's "Divine Comedy," I had to explore a long, hidden path through a dark forest to reach it. Such is the nature of scientific research where what one finds is often not what one seeks. I sought only to further the knowledge base of information Theory by establishing the capabilities of the class of convolutional codes to overcome interference in digital transmission, and in particular to demonstrate their superiority over the class of block codes utilized in practice at the time. But to do so I had to devise, as a crucial step, the algorithm to extract from the corrupted encoded signal the best estimate of the information which the sender meant to convey. Over five decades later I can still recall how intensely I pursued the hunt, concentrating my thoughts for weeks, growing into months, throughout most of my waking hours and even beyond. When the crucial step revealed itself, initially I remained skeptical that I had bagged my prey. After a determined effort to commit my approach to paper, my confidence in its validity grew.

So, essentially, what I was aiming for was the proof of a mathematical theorem concerning the transmission-enhancing qualities of a class of communication codes. A key step in the proof required establishing a means of decoding the coded information to retrieve at the receiver the original transmitted information. This was the algorithm which was attributed to me. Though there was much more to the paper which I published on the subject, including the accuracy of the resulting decoded

פרופ' מחקר יעקב זיו

דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים 1974-1975
בעבר נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; פיתח עם פרופ' אברהם למפל את אלגוריתם למפל-זיו לדחיסת נתונים. זכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל, בפרס ישראל במדעים מדויקים ובמדליית ה-IEEE לשנת 2021

"כשמדברים על עידוד יצירתיות באוניברסיטאות מתבוננים על שלוש שכבות: יש את הסטודנטים, יש את הסגל הצעיר כלומר אלה שעשו דוקטורט וחזרו, שהם בדרגות יחסית נמוכות, פרופסור חבר וכך הלאה, ויש את הפרופסורים המבוגרים", מסביר פרופ' יעקב זיו (90), דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בשנים 1975-1974, וקובע כי "מתוך ניסיוני וניסיונם של אחרים, עיקר החדשנות והרעיונות החדשים אינם מגיעים מהפרופסורים המבוגרים מאוד אלא דווקא בעיקר מגיל שכבת הביניים; אלה שבעצם חזרו מפוסט דוקטורט מארצות הברית ורק התקבלו לאוניברסיטה".

לדבריו, "הסיבה מאוד פשוטה. זה לא שאדם ותיק יותר לא עושה מחקר טוב, אבל הוא שוקע בשטח מסוים ולא רואה תמונה יותר רחבה, ודווקא הצעירים שנוסעים לפוסט דוקטורט, הם אלה שנחשפים למגמות חדשות ולרעיונות חדשים ומביאים אותם חזרה לאוניברסיטה ועושים בהם מחקר.

"עכשיו את יכולה לשאול מה התפקיד של הפרופסורים הוותיקים יותר. זה לאו דווקא להורות, להגיד, להנחות את הסטודנטים מה לחקור, אלא איך לחקור. לפרופסור ותיק יש ניסיון רב בשיטות מחקר, בכלי מחקר, באמצעים למחקר, איך להשיג אמצעים, כל הסביבה שתומכת במחקר. ולכן סביבו הוא יכול לגדל חוקרים ולקדם מחקר".

"הכוונה אינה שאותו איש יידע את כל המקצועות אלא שבפרויקט מסוים יהיו כל האנשים שיודעים מקצועות שונים"

האם ניתן לעודד יצירתיות?

"התפקיד של האוניברסיטה בחינוך הוא לתת כלים. אני לא כל כך מאמין בעידוד יצירתיות בצורה מאורגנת. יש לנו הרי שוטרים אחד לשני. אבל למשל אני חושב שהסיבה שחלק כל כך גדול של ההייטק הישראלי מאויש על ידי בוגרי הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים היא גם משום שהאנשים טובים, למרות שיש אנשים טובים גם בשטחים אחרים, וגם בגלל ההרכב המסוים של ההתמחויות שלהם. העובדה שבפקולטה אפשרו להם לשנות שטח עם הזמן, זאת בשילוב עם חינוך טוב, פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב וגם הנדסה. הצירוף הזה הוא אחד הצירופים המוצלחים ביותר המאפשר לבוגרי הנדסת חשמל ומחשבים ליצור סביבם טכניקות חדשות".

כיצד מעודדים זאת בפועל?

"לשמחתי אני רואה שנשיא הטכניון דוחף את הנושא דרך כך שיוצרים באופן דינמי מרכזי מחקר, לא יחידה קבועה אלא מרכזים שמיישמים טכניקות משולבות מכמה פקולטות. הדבר עונה על הצורך של ידיעה רחבה בכמה שטחים ושיתוף פעולה. זאת אומרת, הכוונה אינה שאותו איש יידע את כל המקצועות אלא שבפרויקט מסוים יהיו כל האנשים שיודעים מקצועות שונים. לכן בעיני הדרך לעודד חדשנות היום, בגלל השינויים המהירים במטרות המחקר, היא להקים מרכזים דינמיים שיכולים אפילו להתבטל עם הזמן, לעבור למשהו אחר. זאת המגמה שהולכים בה וזאת הדרך הנכונה לעודד חדשנות".

פרופ' זיו טוען כי "בתעשייה יש בעיה אחרת, של פגיעה בחדשנות. מה שקורה הוא שיש הרבה חדשנות בתעשייה ובשלל השטחים השונים, זה ברור. בראשית הדרך, סטארט-אפ מורכב מאנשים שיש להם רעיון חדש



והם מקדמים אותו, אבל אם הוא מצליח – החברה מתחילה לגדול, ואז תמיד, וזה קורה בכל חברה, ברגע שמגיעים לגודל מסוים משתנה האינטרס, והאינטרס הכלכלי דוחף למכירת מוצר שכבר קיים ולייצור יותר רווחים על פני השקעה בפיתוח במוצרים חדשים הכרוך בסכנות. ניהול עובר הרבה פעמים מאנשי המקצוע, מהחוקרים, לאנשי כלכלה ולבנקאים. ואז החברה גדלה, גדלה, גדלה – ומגיעה לגודל מסוים, ובעצם החדשנות בה נמוכה. בשלב הזה מתחילה שוב תחרות, מהסיבה שבגודל הזה, זו הזדמנות לחברות חדשות להתחיל מחדש להתחרות בהם. זה קורה כל הזמן בעולם הטכני, אבל באוניברסיטה אפשר למנוע את זה באמצעות המרכזים הדינמיים. בתעשייה כאמור זה לא כל כך פשוט, שם מגיעים לאיזה Dead End מבחינת המחקר, זה מפסיק לעניין אותם בשלב מסוים, והשיקול הכלכלי מנצח את הכל".

כיצד הגעת לפתח ספציפית את נושא המחקר פורץ הדרך שלך בתחום דחיסת הנתונים?

"הייתי בטכניון ואחר כך עברתי לרפא"ל והתעניינתי בתקשורת. והזדמן לידי ספר לא טוב, מאוד גרוע בדיעבד, על תורת האינפורמציה שאז נולדה על ידי קלוד שנון, שבעקבותיו החלטתי שאני רוצה ללמוד שם את המקצוע הזה. רציתי לנסוע לאוניברסיטה שבה שנון לימד אך עבדתי ברפא"ל שאז נקראה חמד, בניהול של פרופ' דוד הרמן, ולשמחתי הוא נהג במדיניות מאוד-מאוד חדשנית, היום לא יודע אם היא קיימת. ברפא"ל אז, כשאני באתי וכולנו באנו, החינוך שלנו היה מאוד מצומצם. באתי מהנדסת חשמל וידעתי הכל על התורה האלקטרו מגנטית, סבבה, אבל לא היה לי שמץ של מושג בכל הנושאים שבאמת היה צורך להתמחות בהם כמו תקשורת או בקרה וכן הלאה. לכן מה שעשינו ברפא"ל אז, כולם, היה ללמד את עצמנו כמו בישיבה. היינו תופסים ספר, בקבוצה היינו לומדים אותו ביחד, ולאט-לאט העלינו את הרמה העצמית שם. המדיניות של דוד הרמן היתה לבחור כמה אנשים ואותם לשלוח לאוניברסיטאות בארצות הברית כדי להביא ידע מבחוץ, להעלות את הרמה שלהם, אבל הדבר הגדול שהוא עשה – הוא לא שלח אותם לפי הצורך, אלא הוא נתן את האפשרות למי שהוא שלח לבחור כל אוניברסיטה בכל ארץ, בכל מקצוע. אני בחרתי את MIT, ללמוד בה את תורת האינפורמציה; פרופ' משה זכאי זכרונו לברכה, הדיקן לפני בהנדסת חשמל, בחר להתמחות בתורת ההסתברות וכן הלאה".

הסוד הוא הרחבת הידע ותחומי העניין.

"כן, אבל שלח לחמך על פני המים. ואז אתה נותן לכישרונות הטבעיים של האדם להתפתח בכיוון. אם הוא לא מעוניין במה שהוא עושה אז הסיכוי לחדשנות נמוך יותר. ברור שזה סיכון כי יכול להיות שחלק מהשטחים לא מעניינים מבחינה מעשית אחר כך, אבל אתה מפתח אנשים מצוינים. זה עשה מהפכה, העלה את הרמה של רפא"ל לרמה גבוהה, ואחר כך עשה מהפכה בטכניון, גם בהנדסת חשמל וגם באווירונאוטיקה".

המרכז לחקר רשתות ביולוגיות: גן עדן לחדשנות

הוא כמעט מחתרתי, יש לו שפה ייחודית והוא פתוח לכל מי שרעב להיחשף לתחומים שונים משלו. בשיחה עם חברי סגל המרכז לחקר רשתות ביולוגיות, הם מספרים מה הופך את המקום לחממה מחקרית חלוצית

כשפרופ' ישראל צידון נכנס לתפקיד דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בשנת 2006, הוא אימץ בחום את הרעיון להקים מרכז לחקר רשתות ביולוגיות שישמש בית משותף למעבדות מהפקולטה כמו גם מרפואה ומפקולטות נוספות. מקורו של הרעיון בשאיפה של כמה חוקרים להיות בקרבה פיזית זה לזה ולקדם שיח בינתחומי ושיתופי פעולה, אף על פי שמציאת אכסניה לכך באחד מבנייני הקמפוס לא היתה משימה קלה. פרופ' צידון זיהה את הפוטנציאל העצום הטמון בקיבוץ במקום אחד חוקרים מתחומים שונים, הן תיאורטיקנים והן נסיינים, וראה בעיני רוחו את ההפריה ההדדית שתוכל להוביל למחקרים שיפלסו דרכים חדשות בשדה המחקרי המסורתי יחסית לאותם זמנים.

מימוש הרעיון התאפשר בזכות לורי לוקיי, איש עסקים ופילנטרופ אמריקאי, שמימן את שיפוץ המעבדות. כך הפך המרכז לרשתות ביולוגיות למרכז הבינתחומי הראשון שהקים לוקיי, והפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים הפכה לאכסניה למרכז.

עשור וחצי לאחר מכן דומה שאפילו פרופ' צידון לא צפה את ממדי ההצלחה של המרכז שפועם, פורח ומהווה גן עדן להשראה, ליצירתיות ולחדשנות ומוכיח את עצמו פרויקט אחר פרויקט, שת"פ אחר שת"פ. המעבדה לחקר רשתות ביולוגיות משמשת לסיעורי מוחות קדחתניים, לפרויקטים משותפים חוצי תחומים ולשילוב מרתק בין תיאוריה לבין ניסויים רטובים, ופירותיה מבשילים בדמות מחקרים חלוציים שמשפיעים ושישפיעו לטובה על החיים של כולנו.

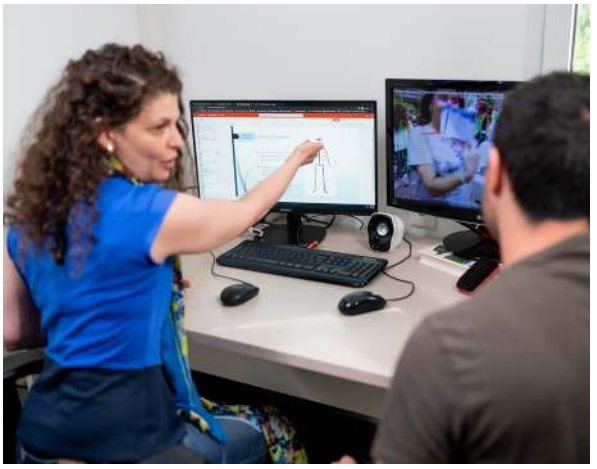
הסנונית הראשונה: שילוב כוחות בין תיאורטיקנים לנסיינים

המרכז לחקר רשתות ביולוגיות אינו דומה לשום מרכז מחקר או מעבדה אחרת בטכניון. "המעבדה הזו היא סוג של ניצן שהתחיל את כל הרעיון של לאגד אנשים סביב איזשהו רעיון מחקרי ולא סביב פקולטה", מספרת יעל אבוחצירה, מהנדסת המעבדה מאז שנת 2009, ומסבירה כי "אם נסתכל פר פקולטה, יש הרבה מאוד חוקרים והשונות שם מאוד גדולה. כלומר, אם נניח אני מתעניינת בתחום מדעי המוח, אוכל למצוא מחקר בתחום זה בכמעט כל הפקולטות: רפואה, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת ביו רפואה, ביולוגיה והנדסה כימית ובהחלט ייתכן שבפקולטות נוספות".



הכל מחובר: המרכז לחקר רשתות ביולוגיות









אבוחצירה מספרת ש"הרעיון היה להקים מרכז שמשלב חוקרים, תיאורטיקנים ונסיינים ששואלים את אותן שאלות בסיסיות על ביולוגיה, פיזיקה והקשר בין התחומים הללו. זאת על מנת ליצור גשרים אמיתיים ומפרים בין תיאורטיקנים וניסיונאים ובין תחומים שאולי משויכים לפקולטות שונות, אך הקשר ביניהם הוא אימננטי ובעל פוטנציאל מחקרי".

איך הכל התחיל?

"זה מקום מבורך. חממה. קצת מחתרתי במובן שהוא לא הוקם כמרכז מחקר אלא כקבוצת עניין", מספר פרופ' שמעון מרום, מחלוצי המרכז לחקר רשתות ביולוגיות. "קראנו לעצמנו 'קבוצת רשתות ביולוגיות', ובזכות הפתיחות של הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים - הפכנו למעבדה נושאית".

לדבריו, "נוצרה פה שפה ייחודית במרוצת השנים; אולי קצת סודית וידועה רק לחברי הקבוצה לצערי, אם כי יש מספר נאה של בוגרים הדוברים אותה ברחבי העולם. אני מאמין שזו שפה מיוחדת המאפשרת לתאר את האופן שבו מערכות ביולוגיות מסוגים מאוד שונים מתפתחות, מתארגנות ומתפקדות באופן כללי, ובאופן קונקרטי יותר – מצליחות להסתגל לסביבה דינמית ולא צפויה".

כיצד התפתחה השפה הזו?

"עצם העובדה שבאנו מתרבויות מדעיות שונות והתיישבנו באותו פרוזדור אילצה אותנו לפתח שפה משותפת. למשל, בעולם של הפיזיקאי, אין זה טבעי לדבר על פונקציה. הפיזיקאים מתארים את תופעות הטבע באמצעות חוקי טבע. הרי יהיה זה מגוחך לומר שלשמש יש תפקיד. השמש מחממת אותנו, מאירה את יומנו, זה נכון, אבל זה לא התפקיד שלה. במובן הזה, אין לה תפקוד, אין לה פונקציה, היא לא מערכת שנבנתה כדי לשרת איזושהי פונקציה. בעולם ההנדסה, לעומת זאת, אתה לא מתחיל משהו לפני שאתה מסביר מה הוא צריך לעשות. כלומר, אתה בונה משהו כדי לממש פונקציה. כשמנתחים תופעות פיזיולוגיות, תופעות מעולם החי – המהנדס ישאל למה זה טוב. הפיזיקאי, לעומתו, תוהה לפשר השאלה הזאת, ומעצם הניסיון לדבר אחד עם השני נוצרת שפה".

התפתחות השפה המקומית יצרה עם הזמן גם הווי מיוחד בין החוקרים. "היו שנים שבהן היה קשה לבטא את המילה 'Function' בשיחות פנימיות מבלי לעורר ויכוחים סוערים עם אלה בקרבנו הדוגלים שיש לתאר תופעות ביופיזיקליות אך ורק במונחים של דינמיקה על מבנה, ככל שמדובר בחקירה מדעית; אז השתמשנו בביטוי 'F word' כתחליף", צוחק פרופ' מרום ומספר כי "עם השנים ה-'F word' קיבלה הכשר בד"ץ הפיזיקה".

לדבריו, "בתחילת הדרך חששתי שלא יהיה המשך כי הדור המייסד בגילי, מעל 60 כולם. בפועל, תלמידים הפכו חוקרים עצמאיים,



הצטרפו חברי סגל חדשים ומוצלחים במיוחד – אני אופטימי".

פרופ' רון מאיר מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, שנמנה אף הוא עם דור המייסדים של המעבדה, מספר: "אני מדמה את זה לבני אדם שמגיעים לאי מתרבויות שונות. יש שפות קריאוליות שנוצרות כאשר נפגשים אנשים ממקומות שונים ומתרבויות שונות, הם חייבים לפתח ביניהם שיתוף פעולה ולכן הם מפתחים שפה משותפת".

"האפשרות לשהות, גם אישית וגם מחקרית, במחיצת אנשים שבאים ממקומות כל כך שונים היא מאוד חיובית"

הוא מספר כי "על הנושא של מחקר רב תחומי מדברים הרבה שנים, אבל מאוד קשה למרכז רב תחומי להיווצר כי אנשים מגיעים מדיסציפלינות כל כך שונות, מעולמות אחרים, שמדברים שפות שונות – ומאוד קשה למצוא שפה שאפשר לתקשר בה, כמעט כמו להפגיש דובר סינית ודובר אנגלית". לדבריו, "האפשרות לשהות, גם אישית וגם מחקרית, במחיצת אנשים שבאים ממקומות כל כך שונים היא מאוד חיובית. זו מגמה שהולכת ומתגברת בעולם ויש לה הרבה אספקטים חיוביים. זה חשוב לסטודנטים, למשל הסטודנטים שלנו חזקים וטובים, אבל החינוך שלהם מוביל אותם למחשבה יחסית צרה שאינה מאפשרת להם לראות את התמונה הכללית".

מאידך, לשיטתו, "הרב תחומיות היא חרב פיפיות - מצד אחד, זה דבר נפלא. מצד שני צריך להיזהר כי היא גם מהווה פתח לשטחיות, משום שאם אדם עוסק בתחום שהוא לא ממש מבין בו, יכולת ההעמקה שלו מוגבלת. אצלנו, אני מקווה, יש איזון בין שטחיות להעמקה ולהרחבה. זה מקום מאוד מעניין שמאוד מפרה את כולם".

גאוות היחידה שהתפתחה במשך שנות פעילות המקום בולטת. "יש פה סוג של אנרכיה מבורכת במובן הזה שכל מי שרוצה ליזום משהו – יוזם, ואם לא אז לא", מגלה פרופ' נעמה ברנר שהגיעה למעבדה מהפקולטה להנדסה כימית. היא מספרת כי "המעבדה הזו מיוחדת בכך שאנשים מעודדים זה את זה ואת התלמידים לשאול שאלות קשות ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו. אנחנו מתווכחים הרבה, לא מסכימים הרבה, ואנחנו אוהבים את זה ככה. ככה אנחנו גם מחנכים את הסטודנטים שלנו".

קחו את פרופ' עמרי ברק, למשל, שעוסק בחקר המוח. למרות השתייכותו לפקולטה לרפואה, באופן פיזי הוא יושב במרכז לחקר רשתות ביולוגיות הממוקם בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים. לדבריו, "לנוכחות שלי במרכז יש כמה יתרונות:

פרויקט גמר

שימוש בבינה מלאכותית לאבחון חולים בדלקת הוושט

סטודנטים: אריאל לארי ואליאל עקנין
מנחה: נתי דניאל

המטרה:
לעשות שימוש בבינה מלאכותית כדי לייעל ולדייק זיהוי ואבחון מחלה דלקתית בוושט (Eosinophilic esophagitis - EoE).

החשיבות:
זיהוי EoE נעשה כיום על ידי אבחון ביופסיות שנלקחות מהמטופל. כאשר מזהים צפיפות גבוהה של איזונופילים (סוג של תאי דם לבנים) באזור מסוים בביופסיה, המטופל מוגדר כחולה. בשל הגודל העצום של תמונת הביופסיה שהפתולוגים בוחנים (סדר גודל של עשרות מיליארדי פיקסלים) והעומס הרב על הפתולוגים נוצרת בעיה של זמנים ושל דיוק בתוצאות.

החיבורים:
המחקר משותף למרכז לחקר רשתות ביולוגיות (הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים), מעבדת המחקר של פרופ' חבר יוני סביר (הפקולטה לרפואה) ובית החולים לילדים בסינסינטי (מדינת אוהיו, ארצות הברית).

הפעילות:
המערכת שפותחה מבצעת סגמנטציה מבוססת AI ומסמנת לפתולוג את האיזונופילים שהוא מחפש. המערכת סורקת את הביופסיה, מבצעת מיפוי לאזורי הצפיפות השונים של האיזונופילים ובסופו של דבר מבצעת את האבחון תוך תְעדוף של הביופסיות על פי חומרת המחלה וקיצור זמן האנליזה בעזרת ההכוונה לאזורים החשודים.

ראשית, יש פה אנשים מתחומים שונים שמסתכלים על למידה בהיבטים שונים. היו פה עבודות על למידה בשמרים, עבודות על חיידקים, עבודות על תרביות של רשתות, וגם עבודות תיאורטיות שעוסקות בלמידה בהרבה הקשרים. כך שמבחינתי המקום הזה יוצר שיחות בשלל נושאים, וגם הסטודנטים נחשפים למגוון גדול, ומתוך זה יוצאים גם פרויקטים. יש סטודנטים שאני מנחה שעובדים על פרויקט של למצוא חוקיות בתוך נתונים, שמחבר לדעתי ארבעה חוקרים שונים במסדרון הזה. אני חושב שזה לא היה נוצר במקום אחר. האווירה פה נפלאה".

לצאת מהקופסה:
איכות, פתיחות וחדשנות על פני כמות

הנחת שרווים חברי הסגל מהפקולטות השונות מייחודיות המעבדה לחקר רשתות ביולוגיות אינה נחלתם הבלעדית. גם הסטודנטים שמבצעים בה פרויקטים נהנים מסגולותיה, וכפועל יוצא מכך, גם המחקרים עצמם נתרמים בצורה משמעותית.

"המעבדה שלנו מאפשרת לחוקרים מביולוגיה, מביו רפואה ומרפואה להציע פרויקטים לסטודנטים בהנדסת חשמל ומחשבים"

"לרוב הפרויקטים נטייה מחקרית והם עוסקים במה שמעניין את החוקרים ובצורכי המחקר שלהם", מספרת מהנדסת המעבדה יעל אבוחצירה. "המעבדה שלנו מאפשרת לחוקרים מביולוגיה, מביו רפואה ומרפואה להציע פרויקטים לסטודנטים בהנדסת חשמל ומחשבים. בזכות הממשק הזה הסטודנטים מבצעים פרויקטים הנדסיים בהנחיה משותפת של המעבדה ושל חוקר מפקולטה אחרת. ואכן, פונים אלינו סטודנטים עם רצון לבצע פרויקט שטבעו הוא לרוב מחקרי בתחומי מדעי המוח, ביופיזיקה, מערכות לומדות בשילוב הרפואה ועוד".

התשוקה הזו, הרעב, היו הסיבה שחברי הסגל בעצמם הגיעו למרכז לחקר רשתות ביולוגיות. "באופן כללי אני מתעניין בלמידה ובאיך מערכות מורכבות מסתגלות לסביבה שלהן", מספר פרופ' עמרי ברק. "זה אומר שהמערכות שמעניינות אותי הן גם המוח וגם מערכות ביולוגיות אחרות כמו תאים סרטניים או חיידקים, וגם מערכות מלאכותיות כמו למידת מכונה. היחס שלי ללמידת מכונה הוא לא ככלי אלא כמודל של אורגניזם. רוב מה שאני עושה הוא לנסות להבין אותן משום שלמערכות של למידת מכונה יש נטייה להיות כמו קופסה שחורה כזאת. זה עובד, אבל לא יודעים למה זה עובד ואיך זה עובד. העניין שלי הוא להבין את זה. פחות אכפת לי כמה טוב זה עובד, יותר אכפת לי להבין למה ואיך זה עובד".

לדבריו, "השאיפה מבחינתי היא שזה יאפשר לי לקבל תובנות שתהיינה רלוונטיות גם למערכות אחרות, בפרט ביולוגיות. אני חושב שלהסתכל על מגוון של מערכות ותחומים יכול לאפשר לי כמה דברים: גם ללמוד מדברים שהם באמת שונים בין המערכות השונות, בכל זאת, אבולוציה ומוח ודברים שלומדים מול מחשב זה לא אותו הדבר. בנוסף, אפשר אולי לחשוף 'בליינד ספוטס', מקרים שבהם הדברים שונים רק על פני השטח כי מסורתית נהוג לחקור בתחום אחד בצורה כזאת ובתחום אחר בצורה אחרת. העובדה שאני מסתכל על כמה תחומים יכול לאפשר לי לזהות אולי כשלים כאלה".

כיום מתמקדים הפרויקטים שפרופ' ברק חוקר ומנחה בתחומים הללו. "כיוון אחד הוא לאמן רשתות מלאכותיות לבצע מטלות שמבצעים אותן בדרך כלל חיות מעבדה, ולהשוות את הפעילות הפנימית של הרשת המלאכותית לפעילות שמוקלטת במוח של אותם בעלי חיים במעבדות אחרות. הכלים שבאמצעותם עושים זאת הם שילוב של ניתוח נתונים עם מעבדות שאני משתף איתן פעולה, של סימולציות של לאמן הרבה רשתות בצורה שיטתית ולנסות להבין מהם עקרונות הפעולה, ושל כלים אנליטיים של כמעט הוכחות. במקרים פשוטים מנסים לפתור בעצם את בעיית הלמידה ולהסביר למה היא מתכנסת לאן שהיא מתכנסת".

פרופ' נעמה ברנר, למשל, חברת סגל מהפקולטה להנדסה כימית, עוסקת יחד עם פרופ' עמרי ברק בתפר שבין תורת למידה לבין הביולוגיה של התא. "אנחנו חוקרים את יכולות הלמידה של תאים בודדים", היא מסבירה. "מה שמתברר הוא שלתאים יש רשתות מורכבות, למשל רשתות בקרה גנטיות ורשתות נוספות שיש להן תכונות שמאפשרות לתאים ללמוד ולהיות גמישים. אפשר לומר שזה תחת המטרייה של למידה".

לדבריה, "לאחרונה התמקדנו בתופעות של סרטן כמו למשל התפתחות עמידות לתרופות נגד סרטן. מצאנו שיש תהליכים רבים שקורים בהקשר הזה שאפשר להבין אותם על ידי תורת למידה. ומכיוון ששנינו תיאורטיקנים, מלבד למצוא דברים בניסויים של אחרים אנחנו בונים מודלים מתמטיים וחוקרים את האפשרויות של תאים בודדים ללמוד מהם. למה זה שונה מרשתות נוירונים שלומדות? כי בעצם לתא אין אפשרות לעשות חישובים. יש לו אפשרות לשנות את עצמו, יש לו אפשרות לקבל משוב מהסביבה, אבל הוא מאוד חלש בחישוב. מה שאנחנו חוקרים הוא מהן האפשרויות של מערכת כזאת, גדולה וגמישה ופלסטית – מה היכולות שלה ללמוד, מה המגבלות שלה ואיך אפשר להבין לפי הקונספטים שמתפתחים בלמידה, וגם בלמידת מכונה, מה קורה בתוך תאים".

מה ניתן לעשות עם הממצאים והמסקנות?

"מה שאנחנו שואפים לעשות הוא להכליל את המושג של למידה מעבר לקלאסי שלו שזה רשתות נוירונים במוח. זהו מחקר בסיסי ולא יישומי שנמשך כבר כמה שנים ונראה לי שהוא יימשך עוד כמה שנים. המחקר התחיל מניסויים שהשתתפתי בהם עם ארז בראון על תאי שמר, חשפנו אדפטציה שהיא ממש קרובה ללמידה. בהמשך בנינו מודלים מתמטיים כדי לחקור את זה, ואז בשיתוף עם עמרי עשינו ניתוח והשוואה של זה לדברים שקורים ברשתות של נוירונים. זה משהו חדש כי בדרך כלל מתייחסים לרשתות ביולוגיות של תאים כאל משהו מתוכנת, וזה נכון, יש תוכניות שיכולות לצאת אל הפועל, אבל יש לו גם יכולות נוספות – תחת תנאים מסוימים התאים יכולים לרתום את המורכבות שלהם ולהשתמש בתכונות הפלסטיות שלהם על מנת לעשות תהליך שהוא אנלוגי ללמידה. את האנלוגיה הזו אנחנו חוקרים".

פרופ' ברנר מוסיפה ומספרת ש"עכשיו עשינו אפליקציה לסרטן במובן של רעיונות למערכת, לא מבחינת היישום; אנחנו לוקחים כל מיני רעיונות תיאורטיים ורואים איך הם מתאימים לביולוגיה של סרטן. יש לזה רלוונטיות למערכות רבות נוספות, לא רק לתאים סרטניים ולתאי שמרים אלא לכל מיני מערכות תאיות ואולי אפילו יותר מזה למערכות של אורגניזמים פשוטים שאין להם תאי עצב ומוח".

פרופ' שמעון מרום הוא דוגמה לחוקר שחשיפתו לתחומים אחרים הובילה אותו, לצד שיתופי הפעולה עם חוקרים משדות אחרים, להתמחות בנושאים שונים זה מזה. "אני מהפקולטה לרפואה, אך מקום מושבי בחשמל. לא התנתקתי מרפואה ואפילו מילאתי את תפקיד דיקן הפקולטה לרפואה לזמן מה".

תחום המחקר של פרופ' מרום הוא תופעות עוררות (אקסיטביליות) חשמלית בגוף. "התופעות הללו עומדות בבסיס תפקודם של תאי מוח, תאי שריר, הלב ועוד. מדובר ברקמות שיודעות לייצר ולהעביר אות חשמלי בתוכן, או בינן לבין אזורים אחרים. לעוררות החשמלית משמעות תפקודית. כך, לדוגמה, תנועה של שריר היא תוצר של פעילות חשמלית; שחרור האינסולין מהלבלב הוא תוצאה של פעילות חשמלית".

פרופ' מרום מסביר כי "לנושא זה היבטים הנדסיים, פיזיקליים, כימיים, וכמובן פיזיולוגיים. אשר לעניין שלי בו: להבדיל ממערכות מעשה ידי אדם שבהן הרכיבים מדויקים ואפשר להנדס ולתכנן התקנים בצורה פשוטה יחסית, בגוף האדם הרכיבים רועשים ודינמיים, משתנים משמעותית כפונקציה של ההיסטוריה שלהם, ובכל זאת המערכת מתפקדת בצורה הדירה ומסתגלת. אני מנסה להבין איך מערכת עם רכיבים כה גמישים ורועשים מפיקה תפקוד הדיר; מערכות מעוררות (אקסיטביליות) משמשות עבורי מדיום להבנת בעיית יסוד זו".

לעומתו, פרופ' רון מאיר עשה את המסלול ההפוך – הוא כאמור משתייך לפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים עצמה, ואולם דרכו המחקרית הובילה אותו לכיוונים נוספים.

"עבדתי בתחום של למידת מכונה", הוא מספר, "ולקראת 2004 החלטתי לשנות כיוון. בד בבד, תוך כדי שיחות עם חברי הסגל שבמעבדה, עברתי לעבור להתעסק במידול של מערכות ביולוגיות, בעיקר מתוך נקודת מבט של עיבוד מידע ובקרה ולמידה במערכות ביולוגיות. התחום של למידת מכונה שאב את ההשראה הראשונית שלו ממערכות ביולוגיות, והתחלתי להסתכל על מערכות ביולוגיות ולחקור אותן תוך ניסיון להשתמש בעקרונות מתחומים הנדסיים של תורת הבקרה, עיבוד אותות, וגם אספקטים ממערכות פיזיקליות שונות, כלומר באמצעות שימוש בכלים ממסגרות מחקר ספציפיות – להסתכל על מערכות ביולוגיות".

פרופ' מאיר מספר כי "בשנים האחרונות

פרויקט גמר

יצירת כלי אוטומטי לניתוח שינויים בהליכה

סטודנטים: יובל ברוך ודן הרמתי
מנחה: אוראן רוזנברג

המטרה:
יצירת כלי אוטומטי ואובייקטיבי המקבל קטעי וידאו של הליכה של אדם, מנתח את דפוסי ההליכה ונותן חיווי האם הליכות אלה דומות זו לזו או אנומליות.

החשיבות:
הבנה וחקר של דפוסי תנועה והליכה יכול לשמש למחקר אובייקטיבי על תופעות לוואי של תרופות, זיהוי החמרה בתופעות תנועתיות הנובעות ממצב רפואי, בקרת נפילות, מתן תגובה מרחוק לתיקון תנועה באימון כושר או פיזיותרפיה ועוד.

החיבורים:
כדי שהפרויקט ייתן מענה אמיתי ויוכל לשמש בעתיד לצורכי מחקר, שיקום ומעקב רפואי, נחוץ שיתוף פעולה בין כמה תחומים כולל רופאים (פסיכיאטרים ונוירולוגים), כדי למצוא קשרים בין הבדלים שנמצאו על ידי האלגוריתם לבין טיפול תרופתי/מצב נפשי/רפואי, וכן פיזיותרפיסטים ומטפלים ביציבה - להבנת התנועה ובחירת מאפיינים בעלי עניין, חוקרים בתחום ראייה ממוחשבת ולמידה, מפתחי GUI (ממשק גרפי למשתמש) ונוספים.

הפעילות:
שלב האשכול היה מאתגר ומפרה במיוחד – במהלכו ביצענו סקירה ובדיקה של אלגוריתמי אשכול שונים, ושילוב של כמה גישות שונות כדי להרוויח מכל העולמות ולקבל את התוצר הסופי: הפרדה אוטומטית בין קבוצות הסרטונים שצילמנו ועיבדנו. מכאן היכולת לזהות חריגה וגם כמובן לזהות מתי מדובר בקבוצה אחת בלבד, כלומר אין חריגה.

מחקר

פיתוח אלגוריתם לחשיפת מושא הבקרה של המערכת הביולוגית

סטודנטים: רון טייכנר ואסיל שומר
מנחים: פרופ' נעמה ברנר, ד"ר דני איתן, פרופ' רון מאיר, פרופ' עמרי ברק ופרופ' שמעון מרום

המטרה:
גילוי וניתוח לולאות בקרה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות.

החשיבות:
חקר מערכות ביולוגיות מתקיים עשרות בשנים בשיטה של ניסויים שמטרתם לאשש או להפריך היפותזה נתונה. בפרויקט המפותח, לעומת זאת, אין תהליך בחינה של היפותזה ספציפית אלא ניתוח מבוסס נתונים כללי שאינו תלוי בידע מוקדם על המערכת הנבדקת, החושף בעזרת אלגוריתם חדשני את מושא הבקרה של המערכת הביולוגית ומאפשר תמונת מצב בזמן נתון.

החיבורים:
הפרויקט החדשני משלב בין שני תחומים: רון הוא דוקטורנט בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ואסיל היא דוקטורנטית בפקולטה להנדסה כימית.

הפעילות:
הגיוון האנושי הקיים במעבדה לרשתות ביולוגיות אפשר את ההתמודדות עם האתגרים באמצעות מאגרי מידע מגוונים, נתוני גידול וחלוקת חיידקים, נתוני התנהגות ניורון בודד ורשת ניורונים, נתוני מערכת לב-ריאה ונתונים ניסויי התנהגות פסיכופיזיולוגיים. אלה, לצד משנתו של פרופ' מאיר הנסמכת על יסודות תורת השערוך, אפשרו עושר זה שהיווה צורך בפיתוח אלגוריתם גנרי.

היתה קפיצה גדולה בתחום של מערכות לומדות, של למידת מכונה, והמערכות המוצלחות ביותר באופן מעשי הן המערכות המבוססות על המושג הזה של רשתות עצביות מלאכותיות, שאמנם שואבות את ההשראה שלהן ממערכות ביולוגיות, אבל יש להן חיים משל עצמן. רוב האנשים שעובדים בתחום של למידת מכונה לא כל כך מתעניינים במערכות ביולוגיות, אלא מתעניינים בפיתוח אלגוריתמים שעובדים ומייצרים תוצאות טובות במגוון רחב של יישומים.

"כיום אני אמנם עובד בתחום של למידת מכונה, אבל השאלות שאני שואל הן שאלות שרלוונטיות במובן של קוגניציה יותר גבוהה. למשל, אחת הבעיות המרכזיות של למידת מכונה היום היא שנדרשים המון נתונים כדי להגיע לביצועים טובים. אם אני משווה את זה לצורה שבה בני אדם או ילדים קטנים לומדים – ילדים קטנים לא צריכים יותר מכמה דוגמאות ספציפיות כדי ללמוד קונספט מאוד מורכב יחסית מאוד מהר, כלומר מבחינת כמות דוגמאות האימון שהם צריכים ביחס למערכות מלאכותיות".

לדבריו, "אחת השאלות המרכזיות כיום בתחום של למידת מכונה, השואב השראה מהמערכות הביולוגיות, היא איך אפשר לתכנן מערכות לומדות שיכולות ללמוד בצורה מאוד מהירה. בני אדם, ברגע שהם לומדים משהו מתחום אחד, יודעים להעביר את הידע לתחום אחר. זה דומה למשל במעבר בין טניס לסקווש, יש אלמנטים דומים אבל יש גם אספקטים אחרים שמצריכים שינוי והתאמת מיומנויות בסיסיות. השאלה היא אם אפשר ללמוד את הדברים אוטומטית באופן כזה שניתן ללמוד את המשותף בין המשימות, אבל גם לאפשר לכל משימה לתפקד באופן עצמי משום שיש אספקטים שהם ספציפיים לכל משימה".

"אתה רוצה לחשוב על מערכות לומדות, בדומה למערכות ביולוגיות, כעל מערכות שלומדות כל החיים"

פרופ' מאיר מסביר כי "הרעיון הוא שאתה רוצה לחשוב על מערכות לומדות, בדומה למערכות ביולוגיות, כעל מערכות שלומדות כל החיים. כלומר, הן לא לומדות לפתור מטלה אחת. אם יש לך בעיה במחשב תבנה מערכת, תפתור בעיה אחת ותלך הביתה. אבל אם צריך לחשוב איך מערכות ביולוגיות עובדות, סוכנים אוטונומיים – צריך לחשוב



על מערכות שכל הזמן עובדות ומאפשרות להעביר ידע בין משימות לאורך כל החיים. למושג הזה קוראים 'Life Long Learning'. מעניין אותי איך ניתן לעשות את זה. יש תחומים שבהם רשתות מלאכותיות עובדות יותר טוב מבני אדם. למשל בתחומי ראייה מסוימים, עיבוד תמונות. מה שיש לעבוד עליו הוא למידה בין תחומים ולמידה לאורך החיים".

"כל מורה טוב יודע להתאים את צורת ההוראה לתלמיד"

תחומי עיסוקו של פרופ' מאיר אינם מסתכמים בכך. "נושא נוסף שמתקשר לזה שאני מתעניין בו הוא למידת קוריקולום כלומר תוכנית לימודים, מתווה של הוראות כלליות בנוגע לאופן ההוראה וההערכה של הידע והמיומנויות המשתייכים למקצוע או לתחום לימוד מסוים", הוא מגלה. "כשתלמיד לומד, המורה קובע בדרך כלל את פרוטוקול הלמידה, כמו מה ילמד קודם. אבל כמו שאנחנו יודעים, לא לכל הילדים מתאים אותו פרוטוקול לימוד, והשאלה היא אם אתה יכול לבנות באופן אוטומטי מערכת מלאכותית שלומדת בהתאם לתכונות של התלמיד כדי שילמד בצורה יותר אפקטיבית".

חשוב לא פחות.

"הנושא של למידת מכונה כבר הוכיח את עצמו בצורה אמפירית, והוא כמובן שואב את ההשראה שלו מלמידה אצל בני אדם. כל מורה טוב יודע להתאים את צורת ההוראה לתלמיד. הנושא הוא מעניין וחדש – הוא שואב את ההשראה ממערכות ביולוגיות ויש לו גם קיום משל עצמו".

לדבריו, "אם בהתחלה שיתופי הפעולה היו במטרה למדל מערכות ביולוגיות ספציפיות, עכשיו האינטראקציה היא ברמה יותר גבוהה, של מה משותף למערכות לומדות באשר הן. יותר מכך, בעתיד הלא רחוק בני אדם ומערכות אוטונומיות לומדות יחיו ביחד, והאינטראקציה ביניהם תהיה הרבה יותר משמעותית. יש כאלה שחוששים מזה, אבל את הגלגל הזה לא ניתן לעצור".

מימין לשמאל: רון מאיר (הנדסת חשמל ומחשבים), נעם זיו (רפואה), נעמה ברנר (הנדסה כימית), דניאל סודרי (הנדסת חשמל ומחשבים), עמרי ברק (רפואה)



מחקר

עיצוב פעילותן של רשתות ביולוגיות באמצעות הבנת תהליכי למידה

סטודנטית: חן בר
מנחים: פרופ' עמרי ברק ופרופ' שמעון מרום

המטרה:
להשפיע על פעילות ספונטנית של רשתות ביולוגיות של נוירונים דרך גירוי חיצוני לפרק זמן קצוב.

החשיבות:
להבין כיצד מתנהגת מערכת דינמית חיה, או איך משתנה תרבית של נוירונים תוך כדי תהליך למידה.

החיבורים:
לנסות להבין תהליכי למידה. מה מאפשר להם להצליח, מתי הם נכשלים, איך משתנה הדינמיקה תוך כדי התהליכים ומה ניתן ללמוד מזה.

הפעילות:
הניסויים מתבצעים על תרביות של נוירונים שנלקחו ממוח של חולדה. לאחר שלושה שבועות מרגע הזרעת התאים, הנוירונים מפתחים קשרים ונוצרת רשת של נוירונים שמתקשרים זה עם זה. פרוטוקול הניסוי עושה שימוש בגירוי מתח בנקודות שונות ברשת. אנחנו מגרים את הרשת במשך שעות אחדות ובוחנים מה השתנה כתגובה לגירוי ומה השתנה בפעילות הספונטנית של הרשת, כלומר כשהיא חוזרת למצב יציב, ללא גירוי חיצוני.

מחקר:
איך הכלב שלך מרגיש?

איך נדע איך הכלב שלנו מרגיש אם הוא לא יכול לספר לנו?
מודל בינה מלאכותית חדש יאפשר הצצה לעולם הרגשי הנסתר של הכלבים

כשיניב היה קטן, הוא חלם להבין את שפת הכלבים. הוא לא תיאר לעצמו שביחד עם חברו תומר, גם הוא חובב כלבים מושבע, יתרום למחקר שמנסה לעשות בדיוק את זה בעזרת ראייה ממוחשבת.

יניב דסה ותומר דיסטלפלד, סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, הצטרפו לפרויקט מחקרי המתנהל בשת"פ בין מעבדה לגרפיקה ממוחשבת ומולטימדיה בפקולטה לבין מעבדת Tech4animals של החוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה.

מטרת הפרויקט לפתח מודל בינה מלאכותית שיידע להבחין בין הבעות פנים של כלבים ברגש חיובי ושלילי. האתגר האמיתי הוא באיסוף הנתונים – כיצד נדע בצורה תקפה מדעית איך הכלב מרגיש אם הוא לא יכול לספר לנו? במטרה לענות על שאלות אלה, פותח פרוטוקול ניסיוני באוניברסיטת ברן בשוויץ שבו במהלך שנה שלמה אספו נתונים בצורה מבוקרת מ-30 משתתפים מגזע לברדור רטריבר. המשתתפים נחשפו מול חלון שקוף לחטיף טעים - ופעם קיבלו אותו, וחשו שמחה, ופעם נוספת הוא נמנע מהם ברגע האחרון - מה שגרם לתסכולם.

את הדאטה הייחודי והראשון מסוגו בעולם הזה קיבל לידיו מרסלו פייגלשטיין, דוקטורנט במעבדת Tech4animals, שעובד תחת הנחיית פרופ' אנה זמנסקי ופרופ' אילן שמשוני (כולם בוגרי הטכניון) על נושא זיהוי אוטומטי של רגש בבעלי חיים. חלקם של יניב ותומר במחקר הוא בפיתוח מודלים של למידה עמוקה שיזהו שינויים זעירים בפני הכלבים שיכולים לרמז לרגש חיובי או שלילי.

שילובם של סטודנטים בשלבים התחלתיים של התואר בפרויקט מורכב (תומר היה בתחילת השנה הרביעית בתואר ויניב באמצע השלישית) מצריך ארגז כלים, שבשלב זה היה חסר להם. הם ידעו קצת פייתון אבל מעט מאוד בתחום למידה עמוקה. על מנת להתמודד טוב יותר עם האתגרים, הם נפגשו עם מרסלו ועם מנהל המעבדה חובב גזית פעם בשבוע לתכנון וסינכרון העבודה, ולקחו על עצמם השקעה עצומה בלמידה עצמית במהלך השנה של הפרויקט.



והתוצאה? המודלים שפיתחו יניב ותומר מצליחים לזהות אוטומטית תנועות זעירות בהבעות פני הכלב, כגון הסטת מבט או הרמת אוזניים בדיוק גבוה. התוצאות נכללו במאמר שהוגש לג'ורנל "NATURE SCIENTIFIC REPORTS". זהו המאמר הראשון בעולם שעושה צעד לבניית מכונה שקוראת רגשות של כלבים.

לדבריהם, אין ספק שלמרות האתגרים שבדרך זוהי זכות ליטול חלק במחקר פורץ דרך שמחבר בפעם הראשונה בהיסטוריה בין בינה מלאכותית לחברו הטוב של האדם.

סטודנטים שאוהבים בעלי חיים ושילוב מולטי-דיסציפלינרי מוזמנים להתנסות בפרויקטים השנתיים הרצים בשת"פ של מעבדה לגרפיקה ממוחשבת ומולטימדיה ו-Tech4animals.

שיתוף פעולה דומה מתקיים בין המעבדה לראייה ומדעי התמונה של הפקולטה לבין המעבדה Tech4animals, בנושא זיהוי כאב מהבעות פנים של חתולים.

וגם הצצה לעתיד: במחקר הבא – איך מרגישים סוסים?



מימין לשמאל: יניב, כריסטופר ותומר

פרופ' ברוך פישר

דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים 1999-2004

"היה מעניין, מאתגר ושונה בתקופתי כדיקן", מספר פרופ' ברוך פישר.

מאיזו בחינה?

"העיסוק בניהול. ואולם חלק רב מהזמן הייתי במשרד או במעבדה שלי, לא במשרד הדיקן, והמשמעות היתה שהמשכתי במחקר שלי וזה היה מאוד חשוב בעיני. לכן, מלבד כהונתי כדיקן שהוא תפקיד ניהולי תובעני בעיקר בתוך הפקולטה, נמנעתי מתפקידי ניהול שונים חוץ פקולטיים. המשכתי לחיות את חיי המחקר שלי, שזה היה הדבר המרכזי שבגינו הגעתי לטכניון".

איך הסתדרת בניהול מרחוק בזמן שהיית במשרדך?

"דברים רבים אפשר לעשות בטלפון. המרחק הוא של טלפון אחד מהמזכירה של הדיקן או מכל אחד אחר למשרד של הדיקן או למשרד הפרטי שלי, זה אותו דבר. הייתי זמין תמיד".

במה התמקדת כדיקן?

"דבר מרכזי היה גיוס חברי סגל חדשים שהם חוקרים מעולים. התעסקתי בזה באופן מאוד אינטנסיבי ואישי, אז לא היה קיים התפקיד שנוצר אחר כך ובהמשך גם אני מילאתי אותו, של אחראי על Recruiting, וטוב שלא היה. זהו דבר מרכזי שלא הייתי מוותר עליו – גיוס של חברי סגל חוקרים צעירים. רציתי ודאגתי להבאת חברי סגל חדשים רבים מאוד וטובים מאוד.

> "תמיד צריך לקלוט את האנשים הכי טובים שאפשר. זה הדבר הכי מרכזי של טיב פקולטה, חברי הסגל המחקרי"

"כמובן, דבר מרכזי נוסף הם הסטודנטים בכל התארים. גם לגבי העובדים האחרים בפקולטה שהם מעולים, יש לשים לב את מי קולטים. בתחום הפנים פקולטי של חברי הסגל, הסטודנטים והעובדים – הלכתי לקראתם כמעט בכל דבר. ברוח זאת עסקתי רבות במינויים ובקידומים. את הציפורניים הפניתי למעלה, להנהלה, וזה בדרך כלל עבד".

פרופ' פישר מעיד כי "עסקתי המון בהרחבה הפיזית בפקולטה" ומזכיר את מרכז הקומפיוטק (שתי הקומות העליונות בבניין מאייר). "זה תוכנן לפני", הוא מספר, "אך הוחלט ליישם זאת על ידי ההנהלה שהובלתי. לשם כך גויס כסף עבור המרכז מוויטרבי והוא נבנה בתקופתי. תפסתי טרמפ עם בניית הקומפיוטק גם בהוספת עוד שתי מעליות בבניין מאייר.

"גם נושא החניה למטה קודם באותה הזדמנות. עד אז לא היתה כמעט חניה בפקולטה, אנשים חנו בכל הקמפוס. רק מתחת לבניין מאייר היו מספר קטן של מקומות חניה שהיו מיועדים לחברי סגל בכיר אחדים. היום המקום הזה בעיקר תפוס על ידי דברים אחרים, אבל אז, מהפך החניה היה בחפירה תת קרקעית בחזית הבניינים ובבניית שתי קומות עם מקום חניה לכ-100 מכוניות.

"בנוסף, למרות שזה נראה מובן מאליו, כל בניין פישבך סופח באותה תקופה חזרה לפקולטה ונבנה גשר לבניין מאייר, כמו גם משרדים ומעבדות, אחרי עזיבת מדעי המחשב לבניין החדש שלהם. זה דרש מלחמה רצינית עם ההנהלה. מאוחר יותר הענקנו כמה מחדרי הבניין לתוכנית המצוינים של הטכניון. חשבנו שזה יהיה נכס בעבורנו".

פרופ' פישר עסק גם בגיוס תרומות

"חלק רב מהזמן הייתי במשרד או במעבדה שלי, לא במשרד הדיקן, והמשמעות היתה שהמשכתי במחקר שלי וזה היה מאוד חשוב בעיני"

לפקולטה, כמו גיוס תרומה נוספת מוויטרבי לסטודנטים ולעמיתי מחקר. "אז גם התחיל הרומן המצוין עם ויטרבי שנסמך על אהבתו לארץ ולפקולטה ועל קשריו עם אנשים כאן. תרומה גדולה נוספת, קריאת הפקולטה על שמו ובניין זיסאפל, קרו מאוחר יותר בימי כהונתו של אריאל אורדע כדיקן. יזמתי, וזה נעשה, את היותו של פרופ' ויטרבי פרופסור מחקר אורח בפקולטה. זה נסמך על היותו מדען-מהנדס ראשון במעלה ועל הישגיו הענקיים. הוא ושמו מהווים נכס לפקולטה".

לדבריו, "אולי הנושא החשוב ביותר היה בהעלאת הרעיון, בתכנון, בגיוס תורמים ובייסוד מרכז הננו אלקטרוניקה בפקולטה שנקרא ע"ש משה ושרה זיסאפל, הוריהם של שני התורמים יהודה וזוהר זיסאפל, שהם בוגרי הפקולטה ומחלוצי הטכנולוגיה העילית בישראל. צריך לזכור שזה החל זמן ניכר לפני היוזמה וההקמה של מכון הננו הכלל טכניוני. בכל הנ"ל הושקעו זמן רב, אנרגיה והתנהלות מיוחדת, הן בהכנה והן מול ההנהלה".

פרופ' פישר מגדיר את סגנון הניהול שלו כיצירתי, וחושב שיצירתיות מתבטאת יותר במחקר. "מה זה יצירתיות בניהול?", הוא שואל, "האם תחזוקה טובה היא יצירתיות? הגורם שאחראי לכך שפקולטה היא טובה או פחות טובה הוא מצוינות חברי הסגל והמחקר בה. זה הדבר העיקרי. סטודנטים מעולים בכל התארים, ובעיקר בלימודים מתקדמים, הם נדבך חשוב נוסף. הפקולטה היא טובה או לא טובה בעיקר בזכות טיב חברי הסגל שעושים בה את המחקר. זה הדבר העיקרי והכי חשוב, לכן צריך להביא לכאן את החוקרים הכי טובים".

"חברי סגל צעירים יוצרים שטחי מחקר חדשים וחשובים"

מהם היתרונות שיש בעיניך לחברי הסגל הצעירים?

"הם מביאים ויוצרים שטחי מחקר חדשים וחשובים. הם יהיו הדור הבא, כמובן. הצעירים יהיו פעם יותר מבוגרים ויישאו בנטל ובשם הפקולטה".

השאלה היא אם יש להם עוד יתרונות? למשל, האם הראש שלהם יותר פתוח ופחות תבניתי?

"מקווה שהם יהיו, והם יהיו, לא פחות טובים. גם הוותיקים עושים מחקר מעולה. זה לוקח זמן, אבל הם יהיו האנשים שיהוו את השדרה המרכזית עם הזמן. תמיד צריך לקלוט את האנשים הכי טובים שאפשר. זה הדבר הכי מרכזי של טיב פקולטה, חברי הסגל המחקרי".

מבחינתו של פרופ' פישר, "היצירתיות מתבטאת יותר במחקר שלי מאשר בעבודה כדיקן, אף שלא הזנחתי את פעולתי כדיקן והיא בוודאי ניזונה, התחזקה והופרתה מהמחקר. זאת למרות שיש דיקנים שבתקופת כהונתם די עזבו את המחקר שלהם והתמקדו בדיקנות ובניהול. אצלי דווקא כשהייתי דיקן שמרתי ואף הגברתי את ההילוך של המחקר במעבדה שלי ועם הסטודנטים. אני חושב שזה תרם לי לעבודתי כדיקן. כל אחד עוסק בדברים שהוא רוצה, חושב וצריך לעשות אותם, וכך חשבתי שנכון ושלם היה לי לעשות. זה גם אומר השקעה אינטנסיבית בכל הכיוונים".



מהנדסות עתיד

"המשימה להגדלת ייצוג הנשים בלימודי הנדסה וטכנולוגיה היא משימה לאומית"

הפקולטה רואה את הגדלת ייצוג התלמידות והנשים בלימודי הנדסה וטכנולוגיה כמשימה לאומית. כחלק מתפיסה זו, הפקולטה היתה שותפה ואף אירחה את אירוע "מהנדסות לעתיד" - יום עיון למורים ומורות, שנערך בשיתוף חברת KLA המפתחת ומייצרת מערכות בקרה ומדידה לשוק המוליכים-למחצה והמיקרו-אלקטרוניקה, ומשרד החינוך באמצעות התוכנית הלאומית למצוינות - STEM בפריפריה.

החינוך לתחומי STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) תופס יותר ויותר מקום בבתי הספר בעולם וגם בישראל. לימודי STEM מהווים זרז בהכשרת דור ההייטק הבא ומסייעים בצמצום פערים חברתיים ובהענקת בסיס משותף לתלמידים על מנת שיוכלו לתפקד כאזרחי העתיד בהצלחה, בעולם שממשיך להתפתח טכנולוגית.

ממחקר שערכה KLA בשיתוף עם חברת המחקר הגלובלית IPSOS עולה כי המוטיבציה לבחירת מקצוע ההנדסה בקרב 54 אחוזים מן הנשים נבעה מהשאיפה לשבור את תקרת הזכוכית, במיוחד בהיעדר מודלים של נשים מהנדסות בילדות, אשר הובילה לחשיפה למקצוע בגיל מאוחר יחסית. בנוסף נמצא כי רק תשעה אחוזים מהסטודנטיות שהשתתפו במחקר דיווחו כי ההורים חשפו אותן למקצוע לעומת 17 אחוז מהסטודנטים, ו-59 אחוז מהן העידו כי לימודים בתחומים הללו נתפסו כלא ראויים לנשים. למרות אלה נמצא כי נשים המשיכו להתלהב מתחום ההנדסה למרות החסמים שחוו.

בעקבות ממצאים אלה ונוספים החליטו במשרד החינוך לתמוך במורים כך שיעודדו תלמידות לבחור במקצועות הטכנולוגיים. "הגענו למסקנה כי חשוב לתת למורים כלים כיצד לגשת לתלמידים ובעיקר לתלמידות בחטיבת הביניים. המטרה שלנו היא לטפח אצלן חלום, לצייר תמונת עתיד ולפתח חוסן נפשי ותחושת מסוגלות עצמית כדי לבחור במקצועות הלימוד המדעיים ולהתמיד בהם", אמרה יפית כהן, מנהלת התוכנית הלאומית למצוינות - STEM בפריפריה, מרחב צפון במשרד החינוך.

"כחברת הייטק מובילה וכמעסיק של יותר מ-1,500 עובדים בישראל, אנחנו מאמינים שנשים הן חלק בלתי נפרד מהתעשייה ומהחברה שלנו, וזו לא תוכל לשגשג בלעדיהן", הוסיפה גם ויקי פלטניק, מנהלת גיוון והכלה בארץ ובאירופה בחברת KLA. "מבחינתנו המשימה להגדלת ייצוג הנשים בלימודי הנדסה וטכנולוגיה היא משימה לאומית ורצוי להתחיל את החשיפה בגיל צעיר ככל האפשר. אנו רואים את עצמנו כגורם מוביל, מניע ומקדם ועל רקע זה, כבר מספר שנים, אנו יוצרים שותפויות רב מגזריות, כמו במקרה זה עם הטכניון ועם משרד החינוך, ובונים תוכניות התערבות והעצמה לנערות, להורים ולמורים. כחברה, המחויבות שלנו היא לעשות את העולם למקום טוב יותר באמצעות המעשים שלנו, המעורבות בקהילה וייצור טכנולוגיה שמשנה את העתיד, למען הקיימות של החברה כולה".

פרופ' עדו קמינר מהפקולטה דיבר על יצירתיות ואתגר במחקר ועל הקשר שלהם למצוינות. הוא סיפר על עבודתו עם תלמידות תיכון שהגיעו להישגים מדעיים מרשימים ועל החשיבות של עידוד הסקרנות המדעית והמתמטית בקרב תלמידות.

באירוע "מהנדסות עתיד" נשאה דברים גם פרופ' אילת טל, שכיהנה עד לאחרונה כיועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה. לדבריה, "טכנולוגיה היא מרכיב מרכזי מאוד בהיסטוריה האנושית, ולא סתם אנו מגדירים תקופות על סמך הטכנולוגיה שלהן – עידן האבן, עידן הברזל, המהפכה התעשייתית וכו'. האם נרצה שרק גברים יעצבו את הטכנולוגיה וכך את החברה? בוודאי שלא. שום דבר אינו משנה את העולם יותר מטכנולוגיה ולכן חשוב שגם נשים יהיו מעורבות בה. לכן עלינו לאפשר ליותר נשים להגיע ללימודי טכנולוגיה ולעבודה בתחומים אלה, שחשובים לא רק לכושר ההשתכרות אלא גם להשפעה חברתית".

חולמת בגדול
פותחות אופקים חדשים

100 תלמידות תיכון מצטיינות

(5 יח' מתמטיקה +
5 יח' תחום מדעי נוסף)

6 בתי ספר מובילים בחיפה

מטרה אחת: לחשוף את התחום הרחב והמגוון של הנדסת חשמל

"חולמת בגדול" שנערך לאחרונה כלל שיח סטודנטיות (מתואר ראשון, שני ושלישי) עם תלמידות על הבחירות שעשו במגוון המסלולים בפקולטה, המחקר שהן עורכות, חיי החברה, התמיכה האקדמית, אפשרויות התעסוקה ובאופן כללי על הדרך שעברו מאז היותן תלמידות, דרך הצבא ועד ללימודי ההנדסה.

"הנדסת חשמל הוא תחום שמקיף המון נושאים, ובמידה מסוימת הפקולטה שלנו היא כמו חמש פקולטות שונות, הן מבחינת הגודל והן מבחינת כמות הנושאים", מספרות הסטודנטיות שהשתתפו בפאנל המרכזי של המפגש. "זהו יתרון גדול בתחומים מסוימים, אבל חיסרון משמעותי כשמנסים להסביר בקצרה ובתמצות, לכן המפגש היה בעבורנו אתגר – רצינו לסקרן, לעניין וגם לייצר חוויה שתמשיך איתן כמה שנים, עד לשלב בחירת נושא הלימוד והמוסד האקדמי הרצוי מבחינתן".

הסטודנטיות מספרות על תגובות מרגשות שקיבלו לאחר המפגש, גם מצד התלמידות וגם מהמורים והרכזים שליוו את המפגש.
"אהבתי מאוד את השיחה עם הסטודנטיות והמעגלים בסוף ואני לוקחת המון ידע חדש על הנושא ומה ארצה לעשות בעתיד". **תלמידה, עירוני ג'**

"אהבתי את החלק שהיה אפשר לשאול את הסטודנטיות שאלות בחוץ. היה ממש נחמד לדבר איתן". **תלמידה, ריאלי**

"תודה לכן על הזכות להשתתף בכנס מרתק ומעצים, המשוב מהבנות מאוד חיובי, ואין לי ספק שזה פתח בפניהן כיווני חשיבה חדשים". **מורה, עירוני ג'**

"אחד הימים החשובים והמרתקים שהתלמידות חוו בתחום האקדמיה בכלל ובתחום הנדסת חשמל ומחשבים בפרט. אני בעצמי הייתי מרותק לכל דוברת ופאנל. אשמח לעשות את אותה הפעילות גם לבנים. הצלחתן להעביר את המסר הכל כך חשוב לגבי המגוון שיש בתחום שלכן ואשמח להיות בקשר לגבי פרויקטים נוספים". **רכז, עירוני ה'**

"זהו יום חשוב מאוד. אני שומעת מהתלמידות שיש הרבה דברים חדשים שהן למדו היום, והתברר להן שהן ראו את התחום בצורה אחרת לגמרי מהאופן שבו הן רואות אותו עכשיו. הפאנל היה עוצמתי מאוד". **רכזת, ריאלי**

גם הסטודנטיות עצמן לקחו עמן רשמים עזים מהמפגש. לדבריהן, יותר מ-50 אחוז מהמשתתפות הביעו את רצונן ללמוד את התחומים הללו בטכניון. "שיחה עם התלמידות בשולחנות העגולים החזירה לי את ההתרגשות של ההתחלה", סיכמה אחת מהן, "והזכירה לי את הסיבות שבגינן אני כאן".

את האירוע ארגנו מחלקת השיווק הפקולטית ודנה מקלדה, בוגרת הפקולטה ואחראית על קהילת הסטודנטיות, והוא אחד מתוך סדרה של אירועים תחת אותה כותרת שמטרתם לחשוף בפני תלמידות תיכון את התחומים הללו ולקדם את העניין והסקרנות שהן מגלות בהם.



פרויקט שהוליד פטנט - מקום ראשון בתחרות הפרויקטים המצטיינים

הסטודנטית לתואר ראשון גפן ברנס זכתה השנה במקום הראשון בפרס ע"ש כשר באירוע גמר תחרות הפרויקטים המצטיינים שנערך כמדי שנה בפקולטה.

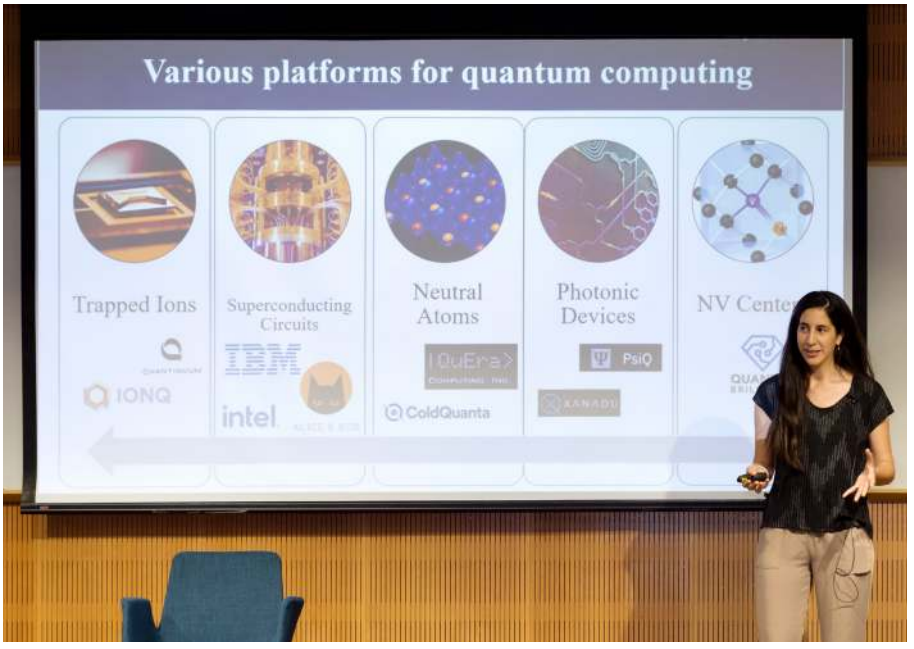
מתוך מאות פרויקטים שמתקיימים בפקולטה, נבחרים בפינצטה כ-12 המייצגים את המעבדות השונות, כשמתוכם בוחרים את המצטיינים ביותר.

השנה הוגשו לתחרות עשרה פרויקטים, ומתוכם בחרה ועדת השיפוט, שבראשה עומד פרופ' יואש לברון, שלושה פרויקטים שעלו לגמר.

הפרסים הניתנים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים קרויים על שמו יהורז כשר ז"ל, בנם של פרופ' נעמי ואסא כשר, שהיה סטודנט וקצין מצטיין ונהרג בתאונה במהלך שירותו הצבאי. זוהי השנה ה-30 לתחרות, המהווה אירוע מרכזי המסכם את הפעילות השנתית במעבדות.

באירוע הגמר השתתפו פרופ' אסא כשר שאף העניק את הפרסים, רעייתו ד"ר נעמי כשר ובתם שירית. באירוע הוצגו שלושת הפרויקטים שעלו לגמר וכן הפוסטרים של כל עשרת הפרויקטים שהשתתפו בתחרות. כל הסטודנטים המשתתפים בתחרות קיבלו ציון לשבח.

גפן ברנס, שזכתה במקום הראשון בפרויקט "Creation of Photonic Cat and GKP States Using Modulated Electrons" בהנחייתו של פרופ' עדו קמינר במעבדות לאלקטרו-אופטיקה (מעבדת AdQuanta), חקרה אינטראקציה קוונטית בין פולסי אור (פוטונים) לאלקטרון חופשי. גפן הראתה שאינטראקציה כזאת יכול ליצור אפקט מעניין של שזירה קוונטית (entanglement) ופיתחה כלים תיאורטיים וחישוביים לכימות שזירה זו.



הפרויקט של גפן, שקטף גם את פרס "חביב הקהל", הוא בעל השפעה מדעית רבה ואף הניב פטנט, השתתפות בשני כנסים יוקרתיים בינלאומיים ופרסום מאמר בכתב עת מוביל בתחום אינפורמציה קוונטית.

במסגרת הפרויקט גפן רכשה במהירות מיומנות בנושאים מתקדמים כגון קוונטיזציה שנייה, אינפורמציה קוונטית, שיטות נומריות מורכבות ואלגוריתמי אופטימיזציה. היא הוכיחה בפרויקט יצירתיות, עצמאות ותושייה והפכה לחלק משמעותי בקבוצת המחקר של פרופ' עדו קמינר.

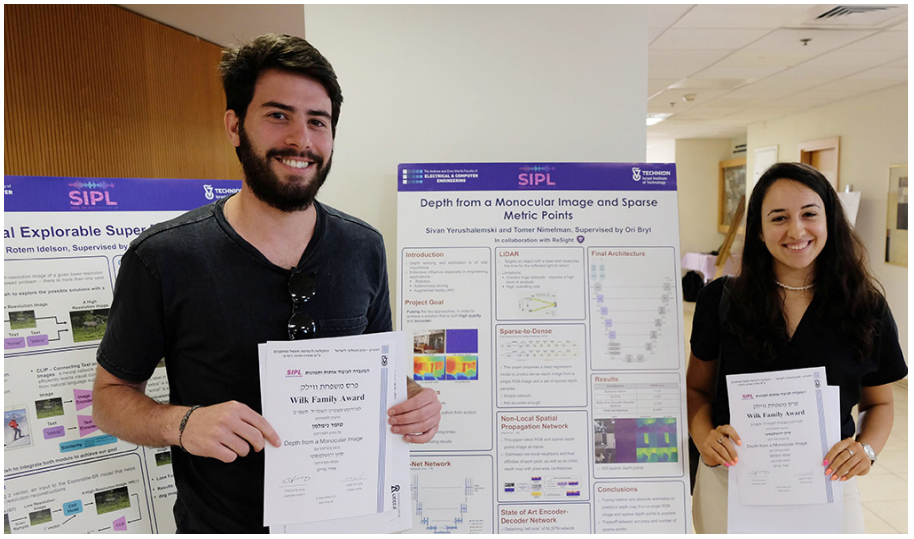
במקום השני זכה עומר בן חיון בפרויקט "Utilizing Prior Knowledge for non-Rigid Shape Completion" בהנחיית עידו עמנואל במעבדה לבקרה, רובוטיקה ולמידה חישובית. במסגרת הפרויקט נחקר שימוש בידע קודם בתצורה של מספר ארביטרארי של ענני נקודות ידועות אפריורית לשם השלמה דיגיטלית של צורות לא קשיחות (אנושיות) בתלת ממד בעזרת למידה עמוקה. מחקר זה שייך לתחום הלמידה החישובית ולתחום הראייה הממוחשבת בתלת ממד, תחומים שצברו תאוצה אדירה עם התפתחות הצורך בטכנולוגיות של מציאות מדומה, מציאות רבודה, רכיבה אוטונומית, תקשורת תלת ממדית ורבות נוספות. נוסף על כך, במסגרת עבודות האנליזה הרבות שביצע, הוא ביסס אלגוריתם לרגולריזציה של מרחב הפוזה של סריקות תלת ממד אנושיות, אשר בהכללתו יש משמעות תיאורטית ומעשית רחבה למחקרים נוספים בתחום הלמידה העמוקה בפרט והלמידה החישובית בכלל.

במקום השלישי זכה הסטודנט איתי ובר בשיתוף עם אלון שרויאר בפרויקט "The Hardware Implementation, Fabrication & Testing of the Discrete Cosine Transform" שנעשה בהנחייתו של גואל סמואל במעבדה ל-VLSI.

פרס נוסף שהוענק הוא פרס המועדון התעשייתי; הפקולטה מקיימת שיתופי פעולה רבים ומגוונים עם החברות המובילות בתעשייה, ובמסגרת התחרות התבקשו נציגי החברות השונות לבחור את סרטון הפרויקט המרשים ביותר מבין עשרת הפרויקטים שהשתתפו בתחרות. הפרויקט המצטיין שזכה בפרס מועדון התעשייה לשנת תשפ"ב הוא הפרויקט "Deep Learning Based Motion Correction for Myocardial T1 Mapping with MRI" שביצעו הסטודנטים ערבה דר ומוחמד מסארוה בהנחייתה של סמאח ח'ואלד במעבדה לראייה ומדעי התמונה VISL.

הפרויקט בוצע בשיתוף פעולה עם פרופ' מוטי פריימן מהמעבדה TCML מהפקולטה להנדסה ביו רפואית וזכה ב-Student Paper Award בכנס IEEE COMCAS 2021

האירוע השנתי של SIPL: ממשיך השת"פ ההדוק עם התעשייה



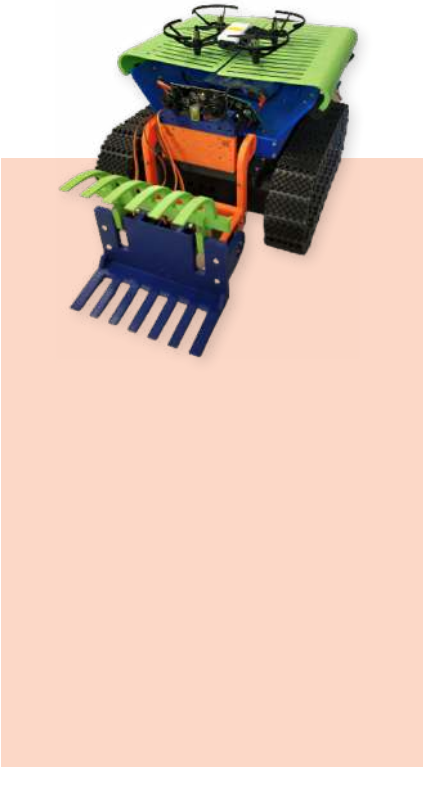
ב-28 ביוני נערך האירוע השנתי של המעבדה לעיבוד אותות ותמונות (SIPL). המעבדה נוסדה לפני 47 שנים וזו הפעם ה-32 שבה נערך האירוע, שוב פיזית לאחר שנתיים של אירועים וירטואליים עקב מגפת הקורונה. באירוע נכחו כ-100 משתתפים מהתעשייה ומהאקדמיה, והוצגה בו פעילות ההוראה והמחקר במעבדה שהתקיימה במשך השנה.

פרופ' יוסי קשת, חבר סגל חדש במעבדה, העביר את הרצאת הפתיחה בנושא "מעיבוד דיבור קלאסי ללמידה עמוקה". בנוסף העביר הרצאה אליאס נעמה, סטודנט לדוקטורט בהנחייתם של פרופ' תומר מיכאלי ופרופ' יואב שכטמן, בנושא "מיקרוסקופים חכמים עם אופטיקה נלמדת עמוקה". בהתאם למסורת, ניתנה גם הרצאה של סטודנטים לתואר ראשון וחולקו פרסים לפרויקטים מצטיינים.

באירוע הוצגו מגוון פוסטרים והדגמות של פרויקטים שבוצעו במעבדה במשך השנה, וחלקו הוקדש לזכרו של ד"ר יואב מדן שהיה ידיד המעבדה במשך שנים רבות, מדען אורח בטכניון ובפקולטה, ממציא, מנטור ויזם חברתי וטכנולוגי. בשנה שעברה העביר ד"ר מדן את הרצאת האורח באירוע השנתי של SIPL, ולפני חודשים אחדים נפטר. יהי זכרו ברוך.

האירוע השנתי של SIPL מדגים את הקשר החזק של המעבדה עם התעשייה ואת שיתופי הפעולה הרבים שלה. בשנה החולפת, כמחצית מפעילות ההוראה במעבדה התקיימה בשיתוף עם חברות הייטק, עם גופי אקדמיה ובשיתוף ארגונים נוספים. ואכן, כבר במהלך האירוע ומיד לאחריו נוצרו וחודשו קשרים, וצוות המעבדה כבר עובד על נושאי הפעילות לקראת השנה הבאה.

פיתוח חדש: רובוט שמפנה אשפה



המעבדה לראייה ממוחשבת ומדעי התמונה VISL פיתחה כלי רכב רובוטי קטן שמהווה פלטפורמת פיתוח לפרויקטי סטודנטים. הרובוט משמש כלי ניסוי לפיתוח ולבדיקת אלגוריתמים מתקדמים בראייה ממוחשבת וניווט אוטונומי. שם הרובוט, RoBin, נבחר כהשראה מאחת המשימות שלו: לאתר ולאסוף אשפה בחורשה.

כלי הרכב מבוסס על גוף זחל אשר מיועד לנסיעה בשטח לא חלק, והוא כולל בקרים וסנסורים שונים, מצלמה, GPS ומחשב זעיר מסוג NVIDIA JETSON TX2 שמאפשר להריץ רשתות לומדות. תוכנת הרובוט בנויה כך שמתאפשר פיתוח מודולים שונים על ידי קבוצות שונות במקביל ואף מתאפשר לפתח כל מודול בשפת פיתוח שונה.

שבב חדש: מתכנן לייצור

במעבדה ל-VLSI הושלם לאחרונה תכנון של רכיב להאצת החישוב של התמרת קוסינוס דו ממדי.

התכנון נשלח ליצור בחברת טאואר סמיקונדוקטורס, ואבי הטיפוס צפויים להגיע לקראת סוף ספטמבר. ייצור השבב התאפשר בזכות יוזמה מבורכת של חברת אפל שבאמצעות תרומתה הנדיבה מומנו העלויות הגבוהות. מטרת היוזמה היא לאפשר לסטודנטים בהסמכה להתנסות בכל שלבי הפיתוח של מעגל VLSI – מתכנון ומימוש הארכיטקטורה דרך סימולציות, תכנון ה-layout וביצוע כל האנליזות ועד לבדיקת שבב הסיליקון.

לאור הצלחת הפרויקט הראשון, הפעילות הורחבה לארבעה פרויקטים חדשים שייצאו לדרך בסמסטר הקרוב.

בעיה מאתגרת, יצירתיות, חדשנות ועבודת צוות - האקתון 2022

יעידו חברי סגל בפקולטה כמו גם סטודנטים בכל התארים: כל שנה אקדמית בפקולטה רצופה באירועים משמעותיים ומרגשים, מפריצות דרך ועד זכיות בפרסים. ואולם, וכמעט ללא תחרות - את אחד משיאי ההתרגשות רשם לאחרונה ההאקתון הטכנולוגי יוצא הדופן שהתקיים בפקולטה וכינס אליו גורמי צבא ותעשייה בכירים, שהמתינו סקרנים לקראת החידושים בתעשיית השבבים שעמדו להיחשף בפניהם.

גם בעבור הסטודנטים בפקולטה מדובר היה בחוויה יוצאת דופן שבעיקרה אתגר טכנולוגי מורכב: פיתוח מאיץ בינה מלאכותית על מעבד.

ההאקתון זימן לסטודנטים הזדמנות לחרוג משגרת הלימודים היומיומית ולעבוד על אתגר טכנולוגי משמעותי בתחום החומרה בהנחיית מנטורים מהטכניון והתעשייה, וניכר כי הם מצדם העריכו את ההזדמנות היקרה מפז להיחשף לבכירים מתעשיית השבבים והצמרת הטכנולוגית הצבאית וללמוד מניסיונם הרב והשקיעו את מרב המאמצים כדי לעמוד באתגר.

במשך יומיים תמימים, לילות כימים, עמלו הסטודנטים והמנטורים כתף אל כתף, חווים סיטואציה ייחודית שלצד המאמץ המחשבתי והפיזי זימנה להם אינטראקציות מיוחדות, סיעורי מוחות נדירים בהרכב משתתפיהם ורקימת קשרים חברתיים ומקצועיים כאחד. המארגנים מצדם דאגו לספק למשתתפים כיבוד טעים ותנאים אידיאליים, והפעילות הזו בלילות, כך מעידים המשתתפים בה, תהיה חקוקה בזיכרונם במשך זמן רב.

הסקרנות והתשוקה לחדשנות היתה מרכיב דומיננטי בהאקתון הזה והטעינה את האווירה המיוחדת, שהיתה דרוכה בציפייה. בכירי התעשייה והצבא מבחינתם השתוקקו לגלות אילו פתרונות חדשים לסוגיות בתעשיית השבבים פותחו בפקולטה, והאקדמיה מבחינתה, לצד התועלת שבפיתוח האספקט הלימודי כפי שהוצג בהאקתון, שאפה ושואפת לתרגם את החדשנות לפתרונות מהירים שיסופקו בקצב גבוה ובאנרגיה גבוהה, זאת בין השאר בזכות שיתופי הפעולה ההדוקים שמקיימת הפקולטה עם צמרת התעשייה האזרחית והביטחונית.

לדברי פרופ' שחר קוטינסקי, חבר סגל בפקולטה, "אנחנו תמיד שואלים את עצמנו מה תפקידה של האקדמיה במאה ה-23, כשכבר אין לה מונופול על הידע. אמנם המידע נגיש לסטודנטים, אבל האקדמיה עדיין מאוד רלוונטית ביכולתה ללמד את הסטודנטים לנתח ולפתור בעיות קשות ולהכיר להם חברים ושותפים לדרך. זאת בדיוק המטרה של ההאקתון: לאתגר את הסטודנטים, לתת להם בעיה שאינה פשוטה ואין לה פתרון אחד ולגרום להם להיות יצירתיים, לחדש ולעבוד בצוות".

במקום הראשון בהאקתון זכו הסטודנטים עידו בלייברג ואסף קליין על הפתרון המהיר והמדויק ביותר. לדבריהם, "הסוד, ולמדנו אותו בדרך הקשה, הוא להבין שצריך להתחיל בפשוט ומשם להתקדם ולא לנסות להתחכם וליפול. התחלנו עם משהו מאוד גרנדיוזי ואז התקדמנו עם עזרה והלכנו צעד אחרי צעד". במקום השני זכו כריס שקור ולמא הוארי על הפתרון היצירתי ביותר, ובפרס חביב הקהל זכו זאב צוקרמן וארי רוזוב שאמרו כי "היה אירוע מטורף ומעניין, ואין ספק שהקשרים שיצרנו פה ישמשו אותנו הלאה. למעשה יצרנו פה רשת חברתית".

הסטודנטית למא הוארי, מהצוות שזכה במקום השני, אמרה כי "אחרי 30 שעות של בהייה באותו מסך במטרה להאיץ את אותו קוד הייתי אמורה להיות עייפה, משועממת ואדישה, אבל איכשהו, המעבר הלוך ושוב בין המעבד, הזיכרון והמאיץ והחזרה שוב





ושוב לאותה שרשרת מחשבות, רק נתנו לנו כוח להמשיך עד הדקה האחרונה. תודה לשותף שלי, כריס, על החוויה האדירה, לטכניון ולפקולטה על המוטיבציה שקיבלנו, ולמנטורים שחלקו איתנו בנדיבות את הידע שלהם ולא נתנו לנו לאבד אופטימיות".

האירוע יצא לדרך ביוזמת פרופ' פרדי גבאי ופרופ' שחר קוטינסקי והופק על ידי תמי ספורטה ודולי גיציס ממועדון התעשייה של הפקולטה ומעיין הגר ממרכז היזמות בטכניון. במהלך ההאקתון שמעו הסטודנטים הרצאות קצרות מנציגיהן של נותנות החסות הראשיות: אינטל, אלביט, אפל, מובילאיי וספידאטה.

"התרשמתי מאוד מהצוותים, מעבודת הצוות, מעצם ההסתכלות על הבעיה ומהגישה ההנדסית", אמר פרופ' גבאי. "ההאקתון היה מאוד מורכב, הרעיונות היו יצירתיים והדרכים שאנשים באו איתן לפתור את הבעיות היו מאוד מרשימות. ראינו האקתון שמשלב המון תחומים כמו צ'יפים, תוכנה וגם חומרה, והכל צריך לנגן ביחד. היה מדהים לראות איך כולם מסתכלים על כל המערכת הזאת יחד, על כל האתגרים שיש כאן, ומנסים לתקוף את הבעיה".

פרופ' ישראל צידון

דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים 2006-2009

"אי אפשר להיות יצירתי בלי להיכשל חלק ניכר מהפעמים, להבין בדיעבד שמה שעשית הוא לא נכון, עשו אותו קודם, הוא קשה או בלתי אפשרי לביצוע, מעורר תגובות שליליות וכדומה", מסביר פרופ' ישראל צידון ששימש דיקן הפקולטה משנת 2006 עד 2009. "לכן, אין ספק שאווירה המעודדת יצירתיות חייבת להיות מכילה, דהיינו לאפשר לאנשים תחושת חופש ואווירה בטוחה כדי שיוכלו להביע את עצמם, בלי חשש מלהביע דברים שאולי יישמעו מופרכים או שייתכן שייפסלו לאחר בדיקה יסודית יותר".

פרופ' צידון מספר כי "במהלך עבודתי צברתי ניסיון במחקר טכנולוגי וקידום חדשנות במערכות תעשייתיות ולאומיות, כולל חברות הזנק. אין ספק שאווירה תומכת יצירתיות דורשת מחשבה והשקעה. אם ניקח מאמר מדעי כנקודת מוצא למוצר, השלבים הסופיים אינם קשורים בהכרח ליצירתיות הראשונית – הפרסום המדעי דורש דיוק ואמינות, יכולת חזרה מושלמת על תוצאות, והבנה ובדיקה עמוקה שהתוצאות נכונות גם במקרי קצה. בשלבי היישום למוצר יש לוודא שהמוצר עובד בכל תנאי סביבה, שהוא לא רעיל, עמיד ועומד ברשימה ארוכה של דרישות בהתאם לשימוש המיועד. לעומת זאת, השלבים הראשונים של העבודה הם הפוכים באופיים, מתעלמים מרוב המגבלות ובמובן מסוים סותרים את הנדרש בשלבים המדעיים וההנדסיים הקשורים לפרסום ויישום".

> "אחד מהמדדים להיותך יצירתי הוא להתפאר במספר מספיק גבוה של כישלונות"

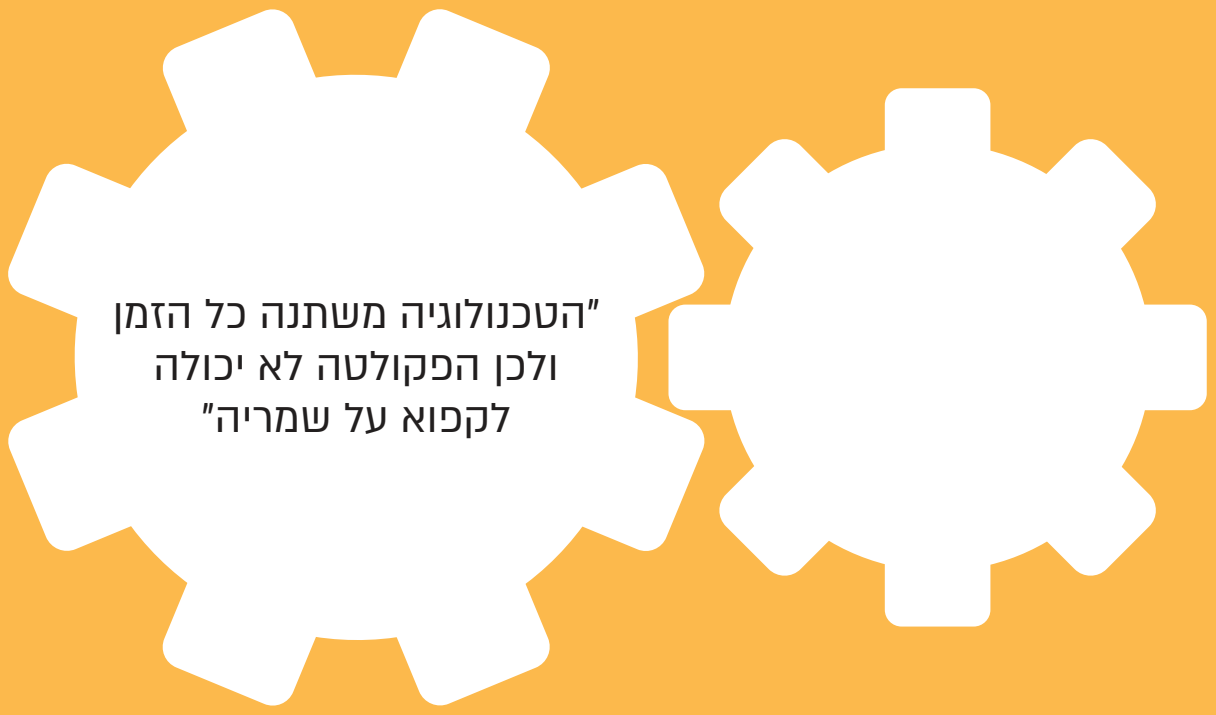
לדבריו, "כמובן שיש שלבי סינון בכל פעם שעוברים מרעיון יצירתי למימושו, להפקה שלו ולהשקעת משאבים נוספים; בכל אחד מהשלבים השאיפה היא להקטין את הסיכון ולהתקדם או לעצור את הכיוון שנכשל. כיום, כמנהל קבוצת מחקר בתעשייה, זו צורת העבודה שלנו. יש לנו הרבה פרויקטים יצירתיים בשלבים מאוד ראשוניים, והנחת העבודה היא שאם רובם מתגלים בסוף כמעשיים או מסחריים אז בעצם נכשלנו, משום שזה אומר שאנחנו לא מספיק יצירתיים והתקבענו על מסלול 'בטוח'. לסיכום, לדעתי אחד מהמדדים להיותך יצירתי הוא להתברך במספר מספיק גבוה של כישלונות".

ספר עוד על שלבי המחקר הראשונים שבהם היצירתיות באה לידי ביטוי.

"בשלבים הראשונים צריך להפעיל אינטואיציה בשביל לבחון ולסנן במהירות אילו מהרעיונות יישומיים ואילו לא, וכן אילו מהרעיונות אפשר לשנות או לפתח. הדבר נעשה בין השאר על ידי בדיקת אפשרויות נוספות ומבחנים רעיוניים. קל יותר לעשות זאת בקבוצה ובמיוחד בקבוצה מגוונת. לכן לדעתי עבודת צוות המאופיינת בשיתוף פעולה ובהכלה – מעודדת ומאפשרת יצירתיות. כשבוחנים חברות הזנק או הצלחות אקדמיות, חלק גדול מההצלחות נעשות בצוות מגוון שבו היכולות המשותפות משלימות אחת את רעותה. בעבר, כשהייתי חבר סגל צעיר, המערכת לא עודדה סטודנטים לשיתוף פעולה ביניהם בנימוק שכל סטודנט צריך להוכיח את יכולותיו העצמאיות ואת עבודתו האישית באמצעות תזה ייחודית ומאמרים משלו. בשנים האחרונות השתחררנו מהמודלים הללו ואנו מעודדים סטודנטים לשתף פעולה ולהתנהג בפתיחות, כי כך היצירתיות מוגברת".

עולמות שנפגשים.

"אכן, אנחנו גם יודעים שהרבה רעיונות הם הכלאה וצירוף של עקרונות שבאים מכמה מקומות. אם לוקחים אלמנטים



מכמה פתרונות שונים ומחברים אותם, ניתן לפעמים לקבל המצאה חדשה".

בימים אלה מתגורר פרופ' צידון בארצות הברית, לשם עבר בעקבות בניו ונכדיו, מה שהובילו לפרישה מוקדמת מהטכניון. כיום הוא עוסק במחקר ובניהול מחקר בחברת VMware, אך עדיין זוכר היטב את ימיו כדיקן ואת הפתרונות שנדרש להם, כמו למשל לעודד אינטרדיסציפלינריות ולאפשר לסטודנטים לעבוד בצוות.

"שיתוף פעולה ואינטרדיסציפלינריות חשובים גם במחקר של חברי הסגל. כדוגמה, בתקופתי כדיקן הוקם המרכז לרשתות ביולוגיות על ידי חוקרים מתחומים שונים שבו משתלמים סטודנטים לתארים גבוהים מרחבי הקמפוס. המרכז משלב גם מעבדות ביולוגיה ניסיוניות וגם מחקרים תיאורטיים וחישוביים. אני מאמין שזה קידם את הנושא של שיתוף פעולה ויצירתיות בין תחומים".

בנוסף הוא מספר כי "כל הדיקנים בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים פעלו כדי ליצור פקולטה רב תחומית ומגוונת ובנוסף פעלו ליצירת תנאים מתאימים שיעודדו חברי סגל לעבוד בשיתוף פעולה עם התעשייה וליזום חברות הזנק".

מה מצב היצירתיות בתעשייה?

"גם בתעשייה חשוב לעודד את היכולת להיכשל ולעודד אנשים להיות יצירתיים באווירה אוהדת ופתוחה שבה הם יכולים להתבטא ולא מפחדים לטעות. רואים לפרקים את התפתחות האווירה ההפוכה בחברות עם ניהול קפדני וביקורתיות כלפי כישלונות. ניהול כזה יוצר, שלא במתכוון, אווירה המדכאת את היצירתיות. באופן אישי ניסיתי ליישם רעיונות אלה גם כמנחה וגם במקומות אחרים שבהם פעלתי, בחברות הזנק, בייעוץ, כולל גם למערכת הביטחון, וכמובן במסגרת תפקידי הנוכחי במחקר תעשייתי. בכל המערכות ניסיתי ליצור קבוצות ומפגשים של סיעור מוחות, שבהם חוקרים ומהנדסים מדברים בצורה פתוחה ומעלים רעיונות יצירתיים כולל כאלה שנראים שגויים. בתעשייה קיימת בעיה נוספת של הצורך להוכיח כדאיות כלכלית כדי להצדיק השקעה ברעיונות מבטיחים ואפילו את ההשקעה במחקר עצמו. כדי להוכיח את הכדאיות, יש לבנות מומחיות וכלים שעוקבים אחרי התפתחות הרעיונות ותהליכי היישום לאורך זמן".

אתה טוען למעשה שבאקדמיה יותר קל להיות יצירתי מאשר בתעשייה?

"החסמים ליצירתיות גבוהים יותר בתעשייה, אך קיימים גם באקדמיה. בפקולטה הגבנו להתפתחות הטכנולוגית בעזרת שינוי מתמיד של הנושאים הנחקרים, אינטרדיסציפלינריות ועידוד שיתוף פעולה בין חוקרים ועם התעשייה. התחום הטכנולוגי והמדעי שלנו משתנה כל הזמן ונושאים חדשים נהיים מאוד רלוונטיים, לכן הפקולטה לא יכולה לקפוא על שמריה".

לדבריו, "שינויים הם קרקע המזון של היצירתיות. במערכות שלא משתנות אין צורך להפעיל יצירתיות ומספיק בדרך כלל לחזור על פתרונות שהוכחו בעבר. אולם במערכות שמשתנות מהר, היצירתיות היא חלק חשוב בפתרון הבעיות הרבות שיוצרת ההשתנות המהירה. זהו אתגר לא פשוט, לקיים מערכת שדרך הפעולה הקבועה שלה היא שינוי מתמיד. בפקולטה נדרש שינוי מתמיד של אופי המחקר וצורת העבודה, שינוי במקצועות הנלמדים, ויצירת תרבות שמכילה ומעודדת גיוון והרחבת הגבולות והמסגרות".

"הכי חשוב הוא להמשיך ללכת"



איך בוחרים כיוון מחקר, כיצד משנים אותו, מהיכן שואבים כוחות ורעיונות, באיזה אופן נשמרים מהרמת ידיים ואיך ניתן להניע אנשים אחרים? חברת הסגל פרופ' ליהי צלניק מנור, מנוסה בהליכה בדרכים לא ידועות, בשיחה מעוררת השראה על מחקר, על התנעה ועל מה שביניהם

לפני שיוצאים לדרך, החלום

בתחילת שנות השמונים, בין הילדים שהסתובבו על חוף הים של נהריה היתה ילדה בשם ליהי. בדומה לרוב בני ובנות גילה תושבי העיר, גם היא נהגה להעביר שם את רוב שעות הפנאי שלה, אבל בשונה מהם, החלומות שלה היו אחרים. הילדה הזו חלמה לבנות טילים.

"בערך מגיל עשר, מהרגע שבו ידעתי מה אעשה כשאהיה גדולה, החלטתי שאהיה מהנדסת טילים", מספרת פרופ' ליהי צלניק מנור, חברת סגל בפקולטה, בראיון במשרדה בקומה התשיעית של בניין מאייר, ולא, ההחלטה לא נבעה כתגובה למצב הביטחוני באזור, אלא בשל הסמיכות לרפא"ל. "נחשפתי למה שהם עושים שם ואמרתי, אני אעבוד ברפא"ל ואבנה טילים", היא מספרת ומוסיפה בחיוך: "בשבילי זה היה הדבר הכי מגניב שיכול להיות".

מאז חלפו שנים, תארים ושדות מחקר. כיום היא חוקרת את הדיגיטציה של חוש המישוש (Digitizing Touch), ואולם לא פעם ולא פעמיים שינתה כיוון במהלך הקריירה המשגשגת שלה – בכל פעם בלב שלם, בתעוזה אל מול הלא נודע ובעודה מצוידת בדרייב פנימי לא מבוטל. בשיחה מרתקת היא מספרת על דרכה ועל המחקר הנוכחי שלה ומגלה מהיכן מגייסים את האומץ ואת הכוחות, כיצד מטפחים את אותה הנעה פנימית, גם כלפי עצמנו גם בקרב אחרים, ואיך נולדים רעיונות שהופכים למחקרים שהופכים ליישומים.











סט כלים: חובת אריזה לקראת דרכים לא ידועות

אמנם בסופו של דבר טילים היא לא בנתה ולא מתכננת לבנות, אבל חלום הילדות של פרופ' צלניק מנור התווה את דרכה המקצועית.

"משם, מילדה שחולמת לבנות טילים ומטוסים, ההגעה לטכניון היתה מאוד טבעית", היא מספרת. "למדתי תואר ראשון בהנדסת מכונות. במקביל התחלתי לעבוד ומשם התגלגלתי לעולם ההייטק מכיוון ששם היו אפשרויות התעסוקה הכי אטרקטיביות. הגעתי לחברה שהתעסקה בתוכנה למפעלי ייצור רובוטיים, שם נחשפתי לעולם של הרובוטיקה והמחשבים, והחלטתי להמשיך לתואר שני במדעי המחשב דווקא".

את התואר השני והדוקטורט עשתה במכון ויצמן, בד בבד עם העבודה בתעשייה, ויום אחד היא פשוט החליטה לשנות את סדר הדברים. "גיליתי שאני אוהבת את עולם המחקר והמדע שלא הכרתי אותו לפני כן והחלטתי לעשות שינוי כיוון – פרשתי מהתעשייה לאחר כמה שנים של עבודה והתמקדתי באקדמיה".

היא התמקדה בלימודיה ובמחקריה בתחום הראייה הממוחשבת שבו מפתחים אלגוריתמים לניתוח והבנה של תמונות וסרטוני וידאו, וכשסיימה את הדוקטורט החליטה שהיא ממשיכה במסלול האקדמי, כשהשלב הבא היה פוסט דוקטורט. לשם כך נסעה לקלטק, המכון הטכנולוגי של קליפורניה, אוניברסיטה פרטית מהמובילות בעולם. לאחר שנתיים קיבלה הצעה למשרה בפקולטה "אז נשארתי עוד קצת וחזרתי ומאז, מ-2007, אני פה, חברת סגל".

לפעמים הטיול הוא לא רק ישר, הוא גם הצדה

בין לבין היו גם כמה "טיולים הצדה" כפי שהיא מכנה את הפרויקטים שלקחה על עצמה בדרך. במשך שנתיים, למשל, שהתה בניו יורק, לשם נשלחה מטעם הטכניון כדי להיות חלק מצוות ההקמה של קמפוס חדש בשם קורנלטק, מעין מיני אוניברסיטה, ביחד עם קורנל. לאחר ששבה חזרה לפקולטה עשתה גיחה נוספת, הפעם לחברת עליבאבא. "הם רצו להקים בארץ מרכז מחקר ופיתוח אז ממש לקחתי פסק זמן מהאקדמיה והקמתי והובלתי את מרכז הפיתוח של עליבאבא בישראל





במשך שלוש שנים", היא מספרת. לפני שנה חזרה לטכניון ומאז היא פה, מעבירה קורסים בראייה ממוחשבת ובדיגיטציה של חוש המישוש ובד בבד מתמקדת במחקר שלה שנע בשימושיו הפוטנציאליים מסיוע בשיקום דרך שיפור חוויית הגיימינג ועד שופינג.

את בכל פעם ממציאה את עצמך מחדש, בלי פחד ללכת לדרך שהיא שונה לחלוטין.
"אני לא רואה את זה ככה. זו לא נראית לי דרך שונה לחלוטין".

"בכל פעם אני לוקחת את סט הכלים שלי ועושה איתו משהו אחר. ויש לי הרבה למידה חדשה לעשות. מבחינתי, אחרת משעמם"

שונה מבחינת אי הוודאות.
"את צודקת. זה להתחיל מהנדסת מכונות ולהחליט שאני עוברת לראייה ממוחשבת, לעשות תואר שני במדעי המחשב כשאין לי את התואר הראשון בתחום הזה, זה היה מבצע. ואחר כך, אפילו שהתחלתי קריירה בתעשייה, להחליט שאני הולכת על אקדמיה. כל שינוי כזה קרה באיזה רגע, כי כאשר הלכתי ללימודי מאסטר היה לי ברור שאני ממשיכה בתעשייה, ואז התקבלה החלטה להתמקד באקדמיה, שזה כיוון אחר, ובהמשך שוב להחליט על כיוון אחר.

"כל שינוי כזה מחייב להשקיע המון בללמוד את מה שחסר. זה משהו שחוזר בכל פעם – אם אני רוצה להתעסק בראייה ממוחשבת ולא בהנדסה, אני צריכה ללכת ללמוד. אם אני רוצה לעשות משהו בתעשייה, להקים מרכז מחקר ופיתוח, אני צריכה ללמוד – מה זה ניהול ואיך מנהלים צוות".

הלימוד אוטו-דידקטי או שאת גם לוקחת קורסים?
"הכל. אני לומדת בכל דרך אפשרית: מקורסים, מספרים, אם מתאים לתחום מסוים אז אני לוקחת מנטור מקצועי, אם זה מאנשים מסביב, לקחת איתם פרויקט משותף. לפעמים זה כרוך בלעבור מדינה עם כל המשפחה – נסענו לקליפורניה וחזרנו ואחר כך נסענו לניו יורק וחזרנו – ואם זה להתחיל כיוונים חדשים במחקר בכל פעם. בכל נסיעה מתניעים כיוון מחקר חדש. אז אמנם בכל פעם עושים שינוי, אבל סט הכלים שאתה סוחב איתך הוא כזה שאתה צובר והוא משרת אותך בכל תחום שאתה מגיע אליו. זה הולך ומתפתח, כל הזמן הולך ומשתכלל, לכן אני לא רואה את זה כשינוי כיוון לגמרי. אני רואה את זה ככה: בכל פעם אני לוקחת את סט הכלים שלי ועושה איתו משהו אחר. ויש לי הרבה למידה חדשה לעשות. מבחינתי, אחרת משעמם".



משנים כיוון, ממשיכים בהתקדמות

בשדה המחקרי, השאיפה הנוכחית של פרופ' צלניק מנור היא להמשיך ולהתקדם בחקר הדיגיטציה של חוש המישוש במטרה לאפשר מישוש ונגיעה בעולם הווירטואלי.

"זה שינוי כיוון שנעשה לפני כמה שנים ממש מתוך מחשבה", היא מספרת. "יחד עם קולגה מהנדסת מכונות שמומחה לרובוטיקה ולביומכניקה, פרופ' אלון וולף, התחלנו לחשוב מה יעניין אותנו לעשות ביחד. אני אוהבת לעשות פרויקטים משותפים, ככה אני לומדת ומספקת את הסקרנות שלי. חיפשנו רעיונות, ניהלנו הרבה שיחות פה בטכניון מתחת לאקליפטוסים, הולכים ומדברים, חושבים מה יהיה מעניין ואילו דברים אנחנו מצפים שיקרו. האם אלה דברים חדשים מעולם הבנייה שהולך להשתנות? האם זה העולם החברתי שהולך להשתנות? ואז אנחנו מגיעים לדבר שנמצא בחיתוך בין תחום המומחיות שלי לשלו, שזה חוש המישוש".

לדבריה, "אנחנו יכולים לראות ולשמוע מרחוק, בצורה דיגיטלית, אבל אנחנו לא יכולים לגעת מרחוק. המישוש והריח הם שני החושים היחידים שלא עוברים דיגיטלית. ריח פחות עניין אותנו אבל המישוש כן, וזה גם מאוד מתקשר לראייה ולשמיעה ולאיך שאנחנו רואים את העולם, זה הולך ביחד. למשל, אני רואה בגד שאת לובשת, ומה שאני רואה ומה שאני אמשש יגרום לי להחליט אם אני רוצה לקנות אותו. החושים הללו מאוד הולכים באינטראקציה".

איך משנים כיוון מחקר?
"התחלנו בצעדים קטנים. התחלנו לקרוא, ללמוד מה יש ומה אין, מצאנו שני סטודנטים שמתעניינים בזה והתחלנו לעבוד. ככה מתנהל תהליך הדרגתי של למידה והיכרות עם התחום, ולאט-לאט גם מתפתח המחקר, יוצאים רעיונות מעניינים, מתקדמים, אומרים – זה תחום חשוב, זה הזמן הנכון והמתאים ואנחנו הולכים להשקיע בזה עוד. ואז זה תופס נפח יותר גדול והעשייה הולכת וגדלה. התחלנו לפני חמש שנים וזה הבשיל בשנתיים האחרונות. דיבורים, רעיונות, מה אנחנו יודעים על חוש המישוש, איך אנשים אוחזים בחפצים, האם כולם אוחזים באותה צורה או שכל אחד אוחז בצורה אחרת. לתפוס לא במוח אלא להרים עם הידיים כמו לתפוס כוס. האם את ואני מרימות כוס באותה צורה או אחרת. התחלנו מאיך אנשים נוגעים וראינו שכל אחד הוא מיוחד, ואז התחלנו לפתח מכשור שיכול לאפשר לנו לגעת בחפצים בצורה מותאמת אישית. למשל, חפץ על המחשב שרואים אותו, ושיהיה ניתן למשש אותו. המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא גרסאות ראשוניות של מכשיר מישוש

כזה, ובהמשך אנחנו צופים שהטכנולוגיה תתפתח ותבשיל למגוון שימושים רחב".

"אנשים רוצים לדעת מראש איך זה לגעת אחד בשני. ללחוץ יד, לתת חיבוק"

המחקר בתחום מישוש דיגיטלי של חפצים וירטואליים יכול לחולל מהפכה של ממש בחוויית השופינג המקוון, אך נמצא עדיין בשלביו הראשונים. נעשתה השוואה בין מישוש של משטחים אמיתיים עם טקסטורות שונות, לעומת מישוש משטחים וירטואליים עם מכשיר המישוש הדיגיטלי שפותח המדמה מגע. החוקרים מצאו כי המשתתפים מבדילים בין הסוגים ואולם אינם יודעים להגדיר איזה סוג הם.

יש חברים לדרך? זה משהו שיוביל לשיתופי פעולה עם התעשייה?

"בהחלט. זה קצת מוקדם לתעשייה שבה נוטים לאמץ טכנולוגיות שהן במרחק של עד שלוש שנים ממוצר בשטח ואנחנו עוד לא שם. למשל, עד שהטכנולוגיה תבשיל בשביל שחברה כמו אמזון תאמץ אותה לצורך שופינג, אנחנו רחוקים עשר שנים לפחות. מעבר לזה אנחנו מכוונים גם לעולמות המשחקים הדיגיטליים במובן של שיפור חוויית המשחק באמצעות מגע. זה קצת קורה עם פיתוחים של ג'ויסטיקים שרועדים, אוזניות, כיסא ואפילו וסט. בעולמות הגיימינג שואפים לתת למשחקים את ההרגשה שאתה בפנים, והוספת אפשרות מישוש בוודאי שתוסיף ממד נוסף".

דיגיטציה של חוש המישוש - מחום אנושי ועד שיקום רפואי

שימוש פוטנציאלי נוסף לפיתוח הוא לדמות מגע אמיתי בין אנשים. "אנשים רוצים לדעת מראש איך זה לגעת אחד בשני. ללחוץ יד, לתת חיבוק, נניח בימי הקורונה כשכולנו היינו סגורים. איך זה מרגיש? בשביל ליישם מגע וירטואלי, כמו לדוגמה לחיצת יד בין שני אנשים, אנחנו צריכים לפתח שני סוגי פתרונות – אחד שימדוד ויחוש את תנועת היד של כל אחד, והשני שייתן את המשוב ליד, את התחושה של מגע באדם השני. את המחקר שיביא לפתרונות הללו אנחנו עושים פה בטכניון עם סטודנטים לתארים מתקדמים".

היישום שבו אנחנו רואים יכולת השפעה בטווח יחסית קצר הוא תחום השיקום הרפואי. "נחלק את זה לשתי קבוצות: הראשונה היא ילדים עם הפרעות קשב שפעמים רבות גם מתמודדים עם רגישות יתר. שיטת הטיפול הקיימת היא לתת להם לגעת בכל מיני משטחים, וכך מפעילים עליהם כל מיני תחושות כדי לעשות ויסות חושי. זאת אוכלוסייה אחת שמטפלים בה באמצעות מגע, מלטפים אותם במברשות".

אוכלוסייה שנייה היא אנשים שנמצאים בשיקום. מדובר באנשים שעברו שבץ, ניתוח, פגיעה או פציעה. "כיום, העולם הרפואי עובד על שיקום המוטוריקה", היא מסבירה, "כדי שהמטופלים יוכלו להזיז את היד, למשל לסגור את האצבעות. אבל יש פה ריק: לא עובדים איתם במידה שווה על השיקום של המערכת הסנסורית שאנטומית היא מנגנון נפרד. כמעט לא משקמים את זה היום ואז אנשים אולי משתקמים מבחינת היכולת המוטורית והם מצליחים לזוז, אבל כל התחושתיות שלהם פגועה".

לדבריה, "היכולת להזיז את היד ולהרים כוס היא מנגנון שנמצא בשרירים ובגידים ומניע אותם. את יכולה להרגיש את התזוזה באצבעות גם אם לא נגעת בשום דבר, אבל בשביל להרים כוס אני צריכה לסגור מעגל, לגעת בכוס. יש לנו מנגנון של עצבים שנמצא בעור, הוא נפרד מהשרירים, יש לו ערוץ משלו למוח, ואז את מבינה שנגעת, וכמה חזק נגעת, זה הכל מגיע מהעצבים האלה. כך את יודעת לווסת את השרירים".

"בדרך כלל מה שקורה בתהליך מחקר הוא שנגלה שהמכשיר שלנו לא טוב. לומדים מזה. אם אין לך כלום אתה לא יכול להתחיל לעשות"

כיצד משקמים? באמצעות מגע?

"אין איך. אין מתודה. אפשר לשבת מול אדם וללטף אותו במברשות אבל אף אחד לא יודע מה זה עושה ואיך זה מקדם. אין אפילו דרך למדוד איפה התחושתיות שלך נמצאת, לשים אותה על סקאלה, לעומת מוטוריקה למשל שבה ניתן לכמת את ההתקדמות, מה שנותן מוטיבציה להגיע ליעדים. אפשר להבין שעושים פעולות ורואים תוצאות – השבוע עשיתי עוד צעדים וזה לא עזר לי, עשיתי תרגילים וזה כן עזר לי. בנושא



של המישוש, אין את המדדים האלה. לא יודעים איך למדוד. נותנים לך לגעת במשהו ומבקשים להשוות בין שתי הידיים, שואלים אותך אם זה אותו הדבר או שונה. בדרך כלל פגיעות כמו שבץ הן בצד אחד, ואז זה נופל כי אין איך למדוד התקדמות, ולמעשה לא משקמים את היכולות הסנסוריות בצורה טובה". על הפרק: מכשיר מדיד שיוכל לגרות את העצבים בכף היד, "חם-קר, מהר-לאט, כל מיני טקסטורות. באמצעות כך נוכל לשלוט בגירויים ולמדוד התקדמות. יש לנו כבר מכשיר ראשוני. יצרנו שיתוף פעולה עם מומחה כף היד מאיכילוב וצריך להתחיל לעשות ניסויים בשיקום".

לדבריה, "בדרך כלל מה שקורה בתהליך מחקר הוא שנגלה שהמכשיר שלנו לא טוב. לומדים מזה. אם אין לך כלום אתה לא יכול להתחיל לעשות, לכן אתה לוקח משהו, רואה שזה לא טוב, ואז אתה יכול לשאול את עצמך למה זה לא טוב ומה כן צריך לעשות. כך מפתחים את הדור הבא, כך עושים איטרציות (חזרות), כך הולכים ומתקדמים עד שמגיעים לפתרון טוב. ככה מתקדם מחקר. אתה נותן לאנשים להשתמש בפיתוח שלך ואז אתה מבין מה עשית טוב – את זה אתה משאיר, ומה שלא טוב אתה זורק".



מורת דרך: סוד הדרייב הפנימי

לשם כל אלה דרושים עצבים מברזל, אני חושבת, והיא כמו קוראת את מחשבותי. "שאלת אותי קודם איך מתמודדים עם אי ודאות", היא מזכירה. "אתה יכול לשבת ולא לעשות כלום ולהגיד אני לא יודע מה לעשות, ולחשוב, ולחשוב...".

והחיים חולפים.

"בדיוק. או שאתה פשוט יכול להתחיל לנוע. נכון, אסור להזניח את ה'לחשוב'. אתה חייב כמובן לקרוא וללמוד ולשמוע מאנשים, לנסות לחפש רעיונות, אבל אתה גם חייב להתנסות בשטח, להיות כל הזמן בתנועה, לבדוק את הרעיונות שלך ולתקף אותם בעולם האמיתי".

השלב שהיא נמצאת בו כיום, לדבריה, הוא דוגמה לאופן שבו נכנסים לכיוון חדש. "עכשיו אני בתהליך של התנעה. חזרתי לטכניון, עשיתי חושבים, חשבתי שזה כיוון טוב, והדבר הראשון שעשיתי הוא שבניתי קורס. הצורה הכי טובה ללמוד היא ללמד. בקורס התעסקנו בדברים שהם מאוד קשורים. ישבנו ולמדנו ביחד את הנושא. זה דבר אחד שקרה. בד בבד חיפשנו שיתופי פעולה – אז מצאנו את המומחה באיכילוב שעשינו איתו שיתוף פעולה כדי להתחיל לעבוד, קראתי מאמרים, ישבנו עם אותם רופאים ולמדנו את הבעיה של שיקום, מה זה אומר, ובשלב זה היינו מוכנים להתניע מחקר. עכשיו מגייסים סטודנטים ועובדים איתם על המחקר – ופה בא לידי שימוש סט כלים שאני כבר מכירה, ועכשיו נעשה את המחקר בעולם חדש. התחלנו להסתכל על כתבי עת בתחום, כנסים שלא הכרנו, איפה מפרסמים, האזנתי להרבה הרצאות וכך היתה לי למידה מלהקשיב לאחרים. כל תהליכי הלמידה האלה קרו ועכשיו נמשיך בתנועה, לערוך את המחקר על כמה ערוצים במקביל".

איך את סוחפת אחרייך אחרים?

"כמשפחה, למשל, עברנו לא מעט. בפוסט דוקטורט שלי עברנו לקליפורניה, היינו עם שני ילדים, חזרנו עם שלושה, ואחר כך נסענו לניו יורק וחזרנו. אני לא אומרת להם 'בואו אחרי', אני לא נפוליאון שצועד בראש המחנה ואומר, 'זה מה שהחלטתי וזה מה שעושים', לא בחיים האישיים ולא בעבודה ולא במחקר. זה תמיד קורה דרך מטרות משותפות. הצורך, העניין, ההחלטה כמשפחה לנסוע לניו יורק, כולם היו חלק מההחלטה – ישבו חמישה אנשים מסביב לשולחן והחליטו שנוסעים לניו יורק. השיקולים היו שיש פה אפשרות לקריירה בשבילי ותעסוקה מעניינת לבעלי, וההשלכות על הילדים גם הן נלקחו בחשבון – הם עברו בתיכון, ופתאום לעשות י"א-י"ב בארצות הברית זה לא טריוויאלי. לכן זו לא יכולה להיות החלטה של בנאדם אחד. כשאדם אחד מחליט, סיכויי ההצלחה לא גבוהים. אבל כשזו קבוצה שעובדת ביחד וכל אחד מבין מה ההשלכות, מה היתרונות, מה החסרונות, אז זה עובד יותר טוב".

למעשה את מיישמת את הגישה הזו גם בחיים הפרטיים, גם במחקר עם הקולגות שלך וגם בהוראה.

"אני עובדת כצוות. כשמגיעים סטודנטים אני לא מתווה להם את המסלול ולא אומרת להם, 'ככה צריך לעשות'. אני פורשת בפניהם את המטרות, מגדירה לאן צריך להגיע, וכשיש מטרה משותפת אני אומרת להם: 'תגידו לי אם יש מסלול שאתכם מעניין שמוביל למטרה'. אם אנחנו לא באותה מטרה אז אין טעם, לא נהיה צוות. אני מוצאת שזה הכי יפה, כי כמעט תמיד אני מוקפת באנשים יצירתיים ומוכשרים שיש להם דרך חשיבה שונה משלי. הם באים עם משהו שונה משלי, משהו אחר שלא הייתי חושבת עליו".

נראה שאת לא צריכה להניע אף אחד, כולם מגיעים במטרה לנוע.

"הרוב רוצים לנוע. אנשים רוצים להתקדם, לעשות. כל מי שעוסק במחקר רוצה שיהיה לו מעניין, אבל למעשה כולם, גם פועלי ייצור, אם תיצור להם עניין, יהיו הרבה יותר שמחים ופרודוקטיביים. זה מפתח מאוד חשוב – לתת לאנשים עצמאות לפעול ואז, באופן טבעי, הם יפעלו".

מאיפה מקבלים כוחות?

"אני חושבת שלא לכולם יש את זה באותה מידה, את הדרייב הפנימי, וזה בסדר. כשיש לך מודל לחיקוי, אם זה בבית ואם זה בעבודה, אז אתה בדרך כלל לא מעתיק, לא נהיה אותו הדבר, אבל זה כן לרוב משפיע על הדרייב לעשות דברים, לראות שאפשרי, להעז".

איפה זה פוגש אותך?

"כשנסענו לניו יורק קיבלתי מינוי של פרופסורית בקורנל ומישהו שאל אותי איך המעבר משפיע על הילדים. עניתי, 'הילדים שלי רואים את אמא שלהם שגדלה בחוף הים בנהריה, והיום היא פרופסורית בטכניון ובקורנל, אחת מהאוניברסיטאות הכי נחשבות בעולם, אז הם יודעים שאפשר להגיע לשמים'. אני לא אומרת להם, 'תעשו את זה'. הם פשוט רואים שאפשר. הדרך שלי היא ליווי מאוד עדין, גם עם הילדים שלי וגם עם הסטודנטים שלי. לפעמים זה קשה כי יש שלבים שהם לא מוצאים את הדרך שלהם ואז יש תסכול, אולי אני לא יכול, אולי אני צריך להיכשל, אולי אני צריך להפסיק, אולי אני צריך להחליף כיוון, אולי לא אצליח אף פעם. יש להם המון סימני שאלה אישיים אם הם יצליחו, במיוחד אצל סטודנטים לתארים מתקדמים, וזה טבעי כי זו פעם ראשונה שאתה עושה מחקר כזה. זה קשה ואתה לא מצליח ואתה מאבד את הביטחון העצמי".

מה אומרים להם במקרים כאלה?

"להמשיך קדימה. בואו נחשוב עכשיו מה אפשר לעשות השבוע. אני אוהבת לפרוט את זה ליעדים קטנים, ואז, חודשיים או ארבעה אחרי פתאום אומרים, 'יש לי משהו, עשיתי משהו, מעניין. עכשיו אני צועד'. אני מנסה לתת להם את הביטחון הזה, שנמצא את הדלת להיכנס בה. הכי חשוב הוא להמשיך ללכת. מעבר לזה, עם הדרייב הם צריכים לבוא מבפנים. אפשר לעודד, לעזור ולטפח את זה, אבל קודם כל אדם צריך להאמין בעצמו, ואם הוא לא מאמין בעצמו – שיישב ויחשוב איך הוא מפתח את זה".

פרופ' אדם שורץ

דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים 2010-2012

"הנושא של יצירתיות נופל למשפחה של כישורים שהם לא למידה", אומר פרופ' אדם שורץ ששימש בתפקיד דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים מ-2010 עד 2012, ומסביר כי "אני עושה איזושהי הבחנה בין למידה וחינוך. זה קצת מלאכותי כמובן, אבל ההבחנה שאני מנסה לעשות היא בין דברים הקשורים לידע, שאפשר לשמוע אותם בהרצאה ואחר כך לפתור תרגילים וכן הלאה ובסופו של דבר להיות עם יכולות בתחום הזה, לבין דברים שאנחנו בעצם לא יודעים כיצד בדיוק נרכשו, הקשורים לחינוך".

חינוך, לדבריו, משלב "דוגמה אישית ולמידה בצורה שלא דרך שמיעה וקריאה, אלא בצורה הוליסטית יותר שבאמצעותה אתה מסתכל ואתה מקבל חוויה שלמה ממישהו שאתה מנסה או ללמוד איך הוא עושה דברים או איך הוא מגיע לדברים, וכך לרכוש כישורים. זה יכול להיות מנהיגות, עבודת צוות או עבודה עם אנשים, וזה יכול להיות יצירתיות".

הדרך לרכוש את הקישורים הללו, מסביר פרופ' שורץ, היא "להתנסות ולהסתכל על כל מיני מודלים, ורצוי יותר מאחד, וגם קצת להיות מודע שזה מה שאתה רוצה לעשות. זה לא כל כך מתאים לחינוך אוניברסיטאי במדינת ישראל, משום שכאן התקציב מכתיב חלק מאוד גדול מהחינוך ואין מקומות שהם פטורים מהצרה הזאת. המדינה מכתיבה לנו יותר ויותר דברים כמו את גודל הכיתות על ידי כך שדורשים שנחנך יותר ומתקצבים אותנו לפי מספר הסטודנטים. אני מלמד ולימדתי הרבה מאוד פעמים קורס של 400 סטודנטים שמלמדים אותו שני מורים. אז בכיתה של 400 איש אתה לא מחנך וגם לא ב-200.

"זה אספקט אחד של הנושא הזה. האספקט השני קשור לעובדה שבשביל לחנך אתה צריך גם משהו מהצד השני, זאת אומרת הסטודנט צריך לבוא עם תפיסה שמי שעומד מולו הוא דמות ראויה לחיקוי, ואני חושב שישראל היא המקום האחרון שבו הדמות החינוכית, עוד מגן חובה, היא מישהו שהילד מתבונן בו בהערכה. אחר כך ההורים מסבירים לו שלא צריך להתייחס לזה ברצינות, והוא מיד מבין שבית ספר זה מקום שיושב בו מישהו שהוא לא דמות חינוכית".

אתה טוען בעצם שמשהו בסוציאליזציה שלנו מהווה אבן נגף מלראות איש חינוך כדמות מעוררת השראה?

"נכון, והדבר מתבטא במערכת החינוכית אך הבעיה היא לכל הרוחב – בדימוי העצמי של המורים, באנשים שמגיעים להיות מורים, במערכת החינוך, איך היא מסתכלת עליהם ומה היא רוצה מהם. וגם בצד השני של ההורים – אחד המאפיינים המעניינים של המגזר הערבי למשל זה הכבוד למורה. להיות מורה שם זה מכובד מאוד.

"אנחנו רואים את זה לכל האורך ולכל הרוחב: מה התלמידים מצפים מהמורה ואיך הם ניגשים למורה. הדבר הכי בולט למשל זה שכשאני אומר לתלמיד, כדאי לך לעשות דבר זה או אחר, אני רואה שזה לא דבר שהוא קונה ממני כמישהו שהוא מאמין שעומד מולו ורוצה בטובתו, אלא הוא מסתכל על זה כעוד מישהו שמוכר לו משהו, שאני משווק לו איזשהו בלון מהאינטרסים שלי או שאני פשוט לא דמות שיכולה לחנך. זה מאוד מקשה על הדברים, כולל על יצירתיות".

לדבריו, "אם נחזור למספרים, לעבוד על יצירתיות בכיתה של שמונה זה לא קשה. בכיתה של 80 זה מאוד קשה ובכיתה של 200 זה בלתי אפשרי. כל ההיבט של אינטראקציה שהוא מאוד חשוב לרכישה של יצירתיות נעשה מאוד קשה. כיום, אגב,

"אני אומר לסטודנטים כבר בשיעור הראשון: 'אני רוצה להתנצל אבל הזיכרון שלי הוא נורא ואין שום סיכוי שאני אזכור איך קוראים לאף אחד מכם'. המשמעות היא שהם יכולים לשאול כמה שאלות טיפשיות שהם רוצים"

יש לי שיעור שהוא כן בכיוון הזה. אני עושה לתלמידים משהו שהוא בסגנון סדנה – אני מושיב אותם בקבוצות של שישה לעבוד לבד, ואני מסתובב ביניהם ועוזר להם. שם זה מאוד קל כשאתה יושב עם שישה אנשים, ואחד זורק לך רעיון שהוא לא נכון אבל הוא יצירתי ויש בו גרעין מעניין, ואתה יכול להגיד לו: 'תשמע, זה רעיון מאוד מעניין, זו גישה מאוד יפה, אני מאוד אוהב את זה שחשבת מחוץ לקופסה, במקרה הזה זה לא עובד כי...' ומונה את הסיבה או הסיבות. אני נותן לו חיזוק ליצירתיות".

מהדברים שאמרת עולה שחלק גדול מלשחרר מעצמך את היצירתיות הוא הביטחון להשמיע דברים שאתה לא בטוח שהם רעיונות טובים.

"נכון. היתרון שלנו כישראלים הוא שאנחנו די חוצפנים, אבל התלמידים לא. בשיעורים שאני מרצה בהם באופן סדיר אני אומר לסטודנטים כבר בשיעור הראשון: 'אני רוצה להתנצל אבל הזיכרון שלי הוא נורא ואין שום סיכוי שאני אזכור איך קוראים לאף אחד מכם', כשהמשמעות היא שהם יכולים לשאול כמה שאלות טיפשיות שהם רוצים כי אין סיכוי שזה ישפיע להם על הציון משום שאני לא אזכור מי שאל. אני אומר להם את זה כדי לעודד אותם לשאול שאלות טיפשיות. אני גם מוודא שאני עושה טעויות, מה שאני עושה ממילא, אבל אני מוודא שאני עושה טעויות על הלוח כדי שהם יסתכלו עלי בראייה ביקורתית. בנוסף, כאשר מישהו מציג לי טיעון שונה משלי, אני מאוד מעודד אותו".

פרופ' שורץ מספר כי "הגישה אצלנו היא שאת לא מנהלת את המורים אלא נותנת להם לנהל את הקורס כמו שהם מבינים. זוהי גישה חשובה בשביל עידוד היצירתיות והעצמאות של המרצה, אבל היא לא חפה מבעיות כמו הציפייה לתוצרי למידה. זאת אומרת, אתה צריך להגיד לתלמיד מה אתה מצפה שיהיה לו בסוף הקורס. עכשיו, אם נגיד לו 'תהיה יצירתי', התלמיד יהיה יותר יצירתי? מי בדיוק ימדוד את הדבר הזה? לכן הדבר יורד בחשיבותו בגלל שהיועצים להנהלה אומרים שזה לא מדיד".

איך אתה כמרצה התמודדת עם הסוגיה?

"בקורס שלי הגדרתי קטגוריה נוספת שנקראת 'יעדי הקורס'. זו קטגוריה שאני המצאתי, ולכן יכולתי לתת לה איזו משמעות שאני רוצה, ואמרתי מראש: זה לא אמור להיות מדיד. זה אמור להיות תפיסת עולם שבה המורה שמלמד את הקורס יסתכל ויבין שהפקולטה חושבת שלקורס יש תפקיד בנושא הזה ושיעשה משהו בעניין, גם אם זה לא מדיד. ושם אני יכול לשים דברים כמו יצירתיות עם הערה שאם סטודנט פותר תרגיל בדרך שהיא לא הדרך הסטנדרטית אז לא רק שצריך לתת לו חיזוק חיובי, צריך לציין אותו לפני כל הכיתה שהנה, מישהו עשה משהו בגישה אחרת, איזה יופי. דרך זו מעודדת אנשים לפתח רעיונות חדשים ודרכים חדשות והיא דוגמה למשהו שהוא ישים וגם דורש תשומת לב, איזושהי חשיבה".

ברוכים הבאים למעבדת ASIC²

האתגר

מאז ימי המחשבים הראשונים, בשנות ה-40 של המאה הקודמת, המבנה הבסיסי של המחשב לא השתנה: המחשב מורכב ממעבד שתפקידו לבצע חישובים ומזיכרון שתפקידו לאחסן מידע. לאורך השנים, יכולות המחשב השתפרו לאין שיעור, הן בקצב החישוב והן בכמות המידע שמאוחסן ומעובד, אך ההפרדה בין המעבד לזיכרון גרמה לכך שהמחשבים כיום מוגבלים על ידי הצורך להעביר מידע בין יחידותיו השונות. רוב זמן הריצה של תוכניות מחשב ורוב האנרגיה הנצרכת על ידי מחשבים מושקעים בהזזת נתונים ממקום למקום ולא בחישוב עצמו.

בנוסף, גם הרכיבים הבסיסיים שמהם מורכבים השבבים מגיעים בשנים האחרונות לקצה יכולת המזעור ולא ניתן להמשיך ולשפר את ביצועי השבבים רק על ידי פיתוח טכנולוגיה מהירה וזולה יותר.

לכן יש צורך בחשיבה מחודשת על מבנה המחשב והשילוב של טכנולוגיות מוליכים למחצה בבנייתו.

החזון

במעבדה יש לנו את הפריווילגיה כחוקרים באקדמיה לחזור לשולחן השרטוטים ולתכנן מחדש את מבנה המחשב.

השילוב בין טרנזיסטורים המשמשים לבניית מעגלים משולבים זה כ-60 שנה לבין טכנולוגיות חדישות כגון ממריסטורים, טרנזיסטורים פרואלקטריים ומוליכי על - מאפשרים בנייה של מבני מחשב שלא נוסו בעבר.

השראה עבורנו למחשבי העתיד היא המוח, שבו אין הפרדה בין עיבוד המידע לבין אחסונו. אנחנו עוסקים בבניית רכיבי חישוב ומחשבים שבהם המידע מעובד בצורה מקבילית, במקום שבו הוא מאוחסן.

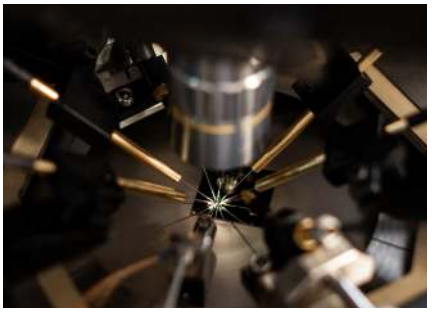
מחשבים מסוג זה צורכים אנרגיה נמוכה משמעותית ממחשבים קיימים ומסוגלים להאיץ יישומים בסדרי גודל שונים.

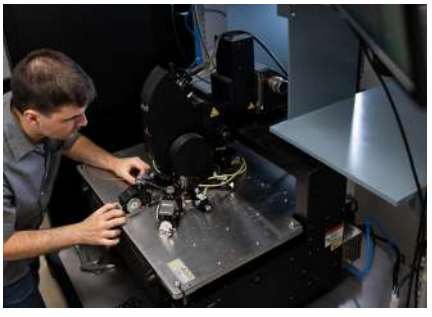
האמצעים

המחקר במעבדה משלב בין תיאוריה לניסויים. חלק מהסטודנטים מפתחים אלגוריתמים, רעיונות ומודלים, בונים כלי תוכנה המאיצים פעולות חישוביות ומשתמשים בעיקר בכלים מתמטיים, בתוכנות ובשרתים. אחרים מבצעים ניסויים במעבדה על גבי רכיבים בודדים ועל שבבים.

הניסויים כוללים תכן מעגלים, תוך שימוש בכלי תכן באמצעות מחשב (CAD) כגון תוכנות SPICE, ייצור רכיבים בחדרים הנקיים בטכניון וייצור שבבים במפעלים כגון Tower שאנו מקיימים עמם שיתוף פעולה הדוק. את הרכיבים מודדים באמצעות Probe station מתקדם הנמצא במעבדה ומאפשר לגשת לרכיב בודד ולמדוד את התכונות החשמליות שלו.

בנוסף, אנחנו גם עובדים עם רכיבי חומרה מתוכנתים כגון FPGA ובונים מערכות מחשוב המשלבות בין כל הגורמים יחדיו.





הצוות

פרופ' חבר שחר קוטינסקי: מנהל המעבדה
אריק הרבלין: מהנדס המעבדה היוצא
אילן ליפשיץ: מהנדס המעבדה הנכנס
רוני רונן: חוקר בכיר
אילנה זילברגר: תומכת מחקר ונושאים אדמיניסטרטיביים הקשורים למחקר

פוסט דוקטורנטים:

מינהואי זו: אבטחת חומרה ברשתות נוירונים
אנינדיטה צ'קרבורטי: mMPU

דוקטורנטים:

רתם בן-חור: אלגוריתמיקה וביואינפורמטיקה ב-mMPU
בן פרח: ארכיטקטורה של mMPU והאצת מסדי נתונים
ליאור רוזדס: סייבר ואבטחת חומרה
ברק הופר: תכן מעגלי חישוב והדגמתם בטכנולוגיות שונות
צפנת גרינברג-טולדו: האצה של בינה מלאכותית
אוריאן לייטרסדורף: אלגוריתמיקה ב-mMPU

סטודנטים לתואר שני:

עיסא סלאמה: תכן מעגלים לוגיים עם מוליכי על
מרסל ח'ליפה: ביואינפורמטיקה בmMPU
שריאל הודיסן: תכן מעגלי אות מעורב
דונא וואתד: תכן מעגלים בהשראת המוח

סטודנטים לתואר ראשון:

נבו ורנר-ריים, נדב רייכלר ובתאל עובד





הפעילות

פרויקט מרכזי במעבדה, הממומן על ידי ה-European Research Council, הוא בניית מחשב שבו הזיכרון מבצע גם את החישובים. ליחידה שכזו אנחנו קוראים memristive memory processing unit, או בקצרה mMPU.

על מנת לפתח יחידה שכזו אנחנו מתמקדים בכלל ההיבטים הקשורים בפיתוח מערכת מחשב ומייצרים רכיבים ומעגלים שיהוו את השערים הלוגיים ואת תאי הזיכרון על גבי אותם הרכיבים עצמם. הייצור נעשה לרוב בשיתוף פעולה עם קבוצות מחקר באוניברסיטאות אחרות ובחברות שונות בתעשייה, והמדידה של פעולת החישוב נעשית בטכניון.

בנוסף, אנחנו מפתחים צורות חישוב תיאורטיות המנצלות את יכולת החישוב של ה-mMPU וכן מפתחים כלי תוכנה התומכים במערכת. במסגרת הפיתוח אנחנו מפתחים את הבקר השולט על ה-mMPU, כותבים סימולטורים שממדלים את פעולת המחשב החדש ובודקים יישומים שונים כגון מסדי נתונים, ביואינפורמטיקה ובינה מלאכותית.

אנחנו חוקרים טכנולוגיות שונות ואת השילוב שלהן במעגלים ובארכיטקטורות מחשבים, החל בממריסטורים שהם רכיבי זיכרון לא נדיף מבוססי תחמוצת, דרך רכיבי זיכרון מגנטי, טרנזיסטורים פרואלקטריים ועד מוליכי על. לדוגמה, במסגרת המחקר של עיסא סלאמה הראינו כיצד ניתן לבנות שערים לוגיים מבוססי מוליכי על שלא דורשים סלילים ולכן ניתן להשתמש בהם בטכנולוגיות מתקדמות.

למעבדה פעילות מגוונת גם בהיבטי אבטחת חומרה, האצת בינה מלאכותית בחומרה ותכן מעבדים דלי הספק. לאחרונה החל מחקר משותף במסגרת NeuChip, קונסורציום אירופי במסגרת תוכנית Future Emerging Technologies, העוסק בבניית מחשבים ביולוגיים המבוססים על תאי גזע.

מחקר נוסף שהחל לאחרונה בשיתוף עם חוקרים מNorthwestern University ובמימון הקרן הלאומית למדע בארצות הברית וה-BSF עוסק במחשבים זעירים הפועלים ללא סוללה או מקור אנרגיה קבוע אחר.

התוצאות

המעבדה הציגה בשיתוף עם חברת Tower ממריסטור חדשני המתאים במיוחד לחומרה המקבלת השראה מהמוח. ממריסטור זה מבוסס על טכנולוגית זיכרונות Flash מסחרית ולכן ניתן לייצרו בקלות ולשלבו במעגלים יחד עם טכנולוגיות סטנדרטיות.

בשיתוף עם ד"ר עילם ילון פותחו ויוצרו מתגים עבור מעגלי רדיו מתקדמים המתבססים על טכנולוגית Phase Change Memory ומציגים תכונות משופרות יחסית למתגים הקיימים כיום בטלפונים סלולריים ובמערכות תקשורת אחרות.

בתחום ה-mMPU פותחו שיטות יעילות לביצוע מגוון חישובים בתוך זיכרון מחשב, כולל ביצוע יעיל של כל הפעולות האריתמטיות הבסיסיות (חיבור, חיסור, כפל וחילוק) ומיפוי בתוך הזיכרון של כל פונקציה שהיא. שיטות החישוב בתוך הזיכרון הודגמו במעבדה בטכנולוגיות זיכרון שונות כגון Phase change memory-ו RRAM.





הקשר שבין קבועים מתמטיים לפיזיקה קוונטית

פרופ' עדו קמינר זכה ב-Schmidt Science Polymaths award, פרס יוקרתי המעודד חוקרים צעירים ליטול סיכון מחקרי ולבחון רעיונות נועזים ופורצי דרך. פרופ' קמינר הוא אחד מעשרת הזוכים, והישראלי היחיד שזכה בפרס זה לשנת 2022.

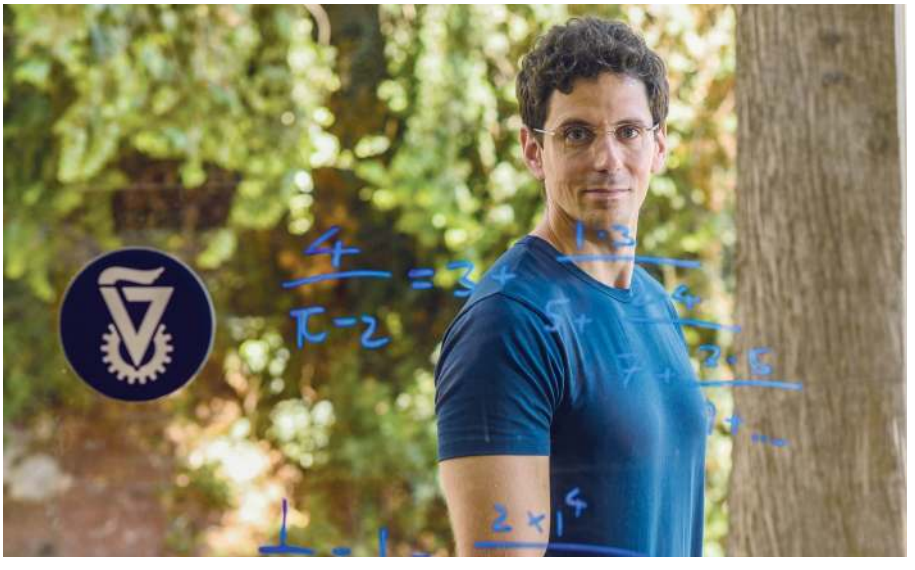
הפרס נועד לטפח חוקרים צעירים שכבר הציגו הישגים יוצאי דופן ומפגינים כיום נכונות לקחת סיכונים בכיווני מחקר חדשים, חוצי דיסציפלינות. לאור המוטו "אנשים יוצאי דופן משפרים את העולם" הוא מספק לחוקרים חירות לבחון רעיונות נועזים ופורצי דרך, בעיקר כאלה שאינם צפויים לקבל תמיכה כלכלית אחרת בשל הסיכון הטמון בהם.

"פרס Polymath מעודד סקרנות, יצירתיות וחדשנות", אמר פרופ' קמינר והוסיף כי "הפרס ייתן רוח גבית למחקרים שאנו מובילים ויעזור לנו למתוח את גבולות המדע, להשיג גילויים חדשים בפרויקטים פורצי דרך ולייצר אימפקט מדעי משמעותי. אני שמח וגא בבחירה, ובאמון שניתן בי ובקבוצת המחקר שלנו".

את הפרס, בשווי פרס של 2.5 מיליון דולר לכל חוקר, מעניקה הקרן הפילנתרופית Schmidt Futures שייסדו מנכ"ל גוגל לשעבר אריק שמידט ורעייתו וונדי שמידט. על פי הודעת הקרן, "פרופ' קמינר ייפתח אלגוריתמים המחקים את היצירתיות האנושית. בהשראת ניסיונו כפיזיקאי ניסויי, תחום שבו תוצאות מפתיעות מניעות תגליות ומעוררות יצירתיות, הוא יפעל לפיתוח כלים מחקריים מבוססי AI לסלילת נתיבים חדשים בפיזיקה בסיסית ובמתמטיקה".

פרופ' קמינר השלים את כל תאריו האקדמיים בטכניון: תואר ראשון כפול בהנדסת חשמל ובפיזיקה ותואר שני ודוקטורט בפקולטה לפיזיקה בהנחיית פרופ' מחקר מוטי שגב, והוא גם חבר במכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי (RBNI) ובמרכז הקוונטום ע"ש הלן דילר. ב-2018, לאחר פוסט-דוקטורט ב-MIT, הוא הצטרף לסגל הפקולטה והקים בה את מעבדת AdQuanta.

המעבדה מריצה ניסויים בחזית המחקר תוך שימוש במיקרוסקופ ייחודי המשלב אלקטרונים ולייזרים, שנבנה בזכות תמיכתם הנדיבה של רוברט ורות מגיד, מפתחת שיטות תיאורטיות וניסויות ומשלבת מחקר בסיסי ויישומי. חוקרי המעבדה כבר הציגו בעבר כמה תרומות משמעותיות בתחומים מגוונים ובהם טכנולוגיות קוונטיות, אינטראקציית אור-חומר, מיקרוסקופיית אלקטרונים, ננו-פוטוניקה ושימוש ב-AI במתמטיקה.



התחום שאותו פרופ' קמינר מתכוון לחקור, בין היתר בעזרת כספי הפרס, הוא שימוש בבינה מלאכותית במתמטיקה ובפיזיקה יסודית, בפרט קבועים מתמטיים ופיזיקליים. "פריצות דרך בבינה מלאכותית מבוססות על זה שמידע הוא מאוד קל להשגה", מסביר פרופ' קמינר. "הדאטה שלנו היא אותם קבועים רבים, שלחלקם יש פוטנציאלית אלפי ספרות ואף יותר. אז אולי אפשר ללמד מחשב לחפש ולזהות קשרים בין הקבועים, כך שהוא יצביע – 'שים לב, יש התאמה בין הקבועים האלה' או 'לקבוע הזה יש נוסחה כזו וכזו'. אם נצליח לחשב קבועים פיזיקליים מתוך מתמטיקה טהורה, זה גם ייתן לנו דיוק מוחלט של הקבוע וגם מידע על הקשר בין הקבועים הפיזיקליים השונים. אולי זה יצביע על חוק טבע עמוק – איך יחסות וקוונטים למשל קשורים ביניהם מבחינה מתמטית. זה יהיה רמז מטורף על העולם. בפיזיקה מאוד קשה לבדוק יחסים כאלה, כי נדרשים ניסויים מאוד מורכבים רק כדי לדייק את ערכו של הקבוע בעוד ספרה אחרי הנקודה. ואם ערך הקבוע אינו מדויק מספיק, אי אפשר לדעת אם הנוסחה לחישובו נכונה. הפתרון שאנחנו מציעים הוא לחפש בעזרת מחשבים קשרים בין קבועים ובין נוסחאות מתמטיות לחישובם".

השם שנבחר למחקר ייחודי זה הוא "פרויקט רמנוג'אן" על שמו של סריניוואסה רמנוג'אן, מתמטיקאי הודי שבמהלך חייו הקצרים גילה מאות תגליות מתמטיות. לאחר כמה פריצות דרך קודמות, בשבועות האחרונים בוצעה פריצת דרך נוספת בעזרת קהילת המתנדבים של הפרויקט, שמונה מעל 1,500 משתמשים מרחבי העולם שתורמים זמן וכוח חישוב במחשביהם הפרטיים. במסגרת פריצת הדרך נמצא סט נוסחאות חדש לכמה קבועים מתמטיים חשובים שמסקרנים מתמטיקאים מאות שנים ומופיעים, בכל מקום במדע, החל בכימיה ועד לפיזיקה קוונטית. בצוות הפרויקט מאמינים שבעזרת סט הנוסחאות הללו ניתן יהיה לגלות תכונות חשובות ולקדם את המחקר המתמטי סביבם, גילוי שגם יעזור למדענים בתחומים שונים שבהם מופיעים קבועים אלו לקבל הבנה יותר עמוקה על המחקר שלהם.

(צילום: רמי שלוש, הארץ)

המטרה: מערכות דימות זעירות ויעילות

טכנולוגיה חדשה בשם SPADE שפותחה בטכניון תאפשר מזעור של מתמרי אולטרסאונד ושיפור הרזולוציה שלהם לשם קבלת דימות רפואי ברזולוציה גבוהה מאוד, קרוב לעשרה מיקרון, והיא צפויה להוביל לפיתוח מערכות אולטרסאונד זעירות ויעילות וליישומים רפואיים אחרים. הטכנולוגיה החדשנית מתבססת על מחקר בהובלת פרופ' אמיר רוזנטל והדוקטורנט יואב חזן שראה אור בכתב העת "Nature Communications".

אולטרסאונד רפואי הוא כלי מקובל ונפוץ לניטור מצבים פיזיולוגיים שונים ברקמות פנימיות. יתרונו הגדול הוא בכך שבניגוד לסריקות סי.טי ולצילומי רנטגן, הוא אינו מבוסס על קרינה מיננת הנחשבת מסוכנת במינונים גבוהים. הרכיב העיקרי במערכות אולטרסאונד הוא המתמר – התקן חשמלי המשדר וקולט גלי אולטרסאונד.

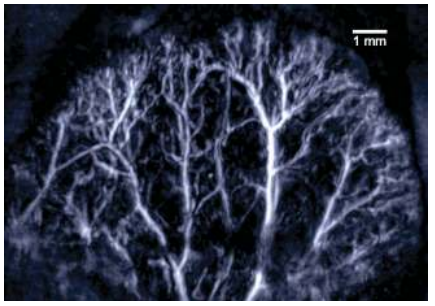
אחד האתגרים הטכנולוגיים בעולם האולטרסאונד הוא פיתוחם של מתמרים אנדוסקופיים – מתמרים זעירים המוחדרים דרך חור זעיר בעור או מאחד הנקבים הטבעיים בגוף בהליך זעיר פולשני (Minimally Invasive Procedures). מתמרים כאלה חיוניים משום שלצורך סריקה של אזורי רקמה קטנים נדרש מתמר קטן המגיע קרוב לרקמת היעד.

האתגר בפיתוחם של מתמרים אלה נובע בין השאר מכך שמזעור המתמר פוגע ברגישותו ולכן מקשה על יצירת תמונות באיכות גבוהה. טכנולוגיית SPADE (Silicon-Photonics Acoustic Detector) שפיתחו חוקרי הטכניון מבוססת על רכיבים אופטיים במקום רכיבים חשמליים, ובכך משנה את התמונה, תרתי משמע: היא מספקת אפשרות לעריכת בדיקות אולטרסאונד אנדוסקופיות ברזולוציות שעד כה לא הושגו בשיטה זו. החוקרים מדגישים כי הטכנולוגיה החדשה תוכל לחולל שיפור דרמטי ברזולוציה של שיטות אבחון נוספות כגון דימות כלי דם בעזרת אופטואקוסטיקה. ואכן, במאמר מוצג מיפוי של כלי דם באוזן עכבר ברזולוציה חסרת תקדים (כעשרה מיקרון).

המחקר נתמך על ידי המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי בטכניון (RBNI), הקרן הלאומית למדע, קרן פולק, רשות החדשנות של ישראל ומרכז אולנדורף מינרבה.







חבר סגל חדש



נעים להכיר: קיריל סולובייי
חבר סגל חדש בפקולטה

ספר לנו קצת על עצמך.
"נולדתי בסנט פיטרסבורג ברוסיה, עליתי לארץ בגיל חמש וגדלתי בבת ים. לאחר שירות בצה"ל למדתי תואר ראשון, שני ושלישי במדעי המחשב בתל אביב, ומשם המשכתי לפוסטדוקטורט בסטנפורד במחלקה לאווירונאוטיקה וחלל".

מה הוא תחום המחקר שלך?
"ההמחקר שלי עוסק בפיתוח אלגוריתמים עבור מערכות מרובות רובוטים כדי לאפשר לקבוצות של רובוטים לבצע משימות מסובכות ביעילות ובבטיחות, למשל, ניהול מחסני אספקה או איתור וחילוץ ניצולים באזור אסון. בזמן האחרון אני גם חוקר את הנושא בהקשר של תחבורה חכמה ומכוניות אוטונומיות בפרט, ושואף להבין כיצד ניתן לשלב מכוניות אוטונומיות במערכות תחבורה כדי לצמצם פקקים ולמקסם את התועלת לנוסעים ולחברה כולה".

מה מעורר בך השראה?
"טבע, מקומות חדשים, מוזיקה, אמנות וספרים".

מי מעורר בך השראה?
"הסופר סאם הריס שמעודד אותי להבין את עצמי, המלחין יוהאן סבסטיאן באך שמעודד אותי ליצור משהו יפה ומיוחד, היזם והפודקסטר טים פריס שלימד אותי להתייחס לעצמי כמעבדת ניסויים מהלכת, המנחה שלי לדוקטורט דן הלפרין שמעודד אותי להבין דברים לעומק ולהגיע לאמת ובת הזוג שלי נדיה בלקינד שמעודדת אותי להגשים את החלומות שלי".

חוץ ממחקר, מה עוד אתה אוהב לעשות?
"אופני הרים, טיולים בטבע, טיולים בעולם, בישול ואוכל, מוזיקה, ספרים, מדיטציה ויוגה".

תוכניות לעתיד?
"בהמשך הדרך הייתי רוצה לשלב במחקר שלי את הטבע ועולם החי – למשל, התנהגות רובוטים בהשראת נחילי חרקים או שימוש ברובוטים לניטור והגנה על הטבע".

פרופ' אריאל אורדע

דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים 2014-2017

בעיניו של פרופ' אריאל אורדע, דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים משנת 2014 ובמשך ארבע שנים, היצירתיות מתחילה בגיוס חברי סגל מתאימים. "במהלך שנותי כדיקן הפקולטה גייסנו 16 חברי סגל", הוא מספר, "שזה אומר שכ-30 אחוז מאלה שהם כיום חברי סגל גויסו במשך אותן ארבע שנים. זה מספר משמעותי, ואני שמח וגא שזה לא היה על חשבון האיכות, ממש ההפך מזה".

פרופ' אורדע מוסיף כי "לאחרונה בישרה לנו הדיקנית, פרופ' עדית קידר, שזו השנה הרביעית ברציפות שבה אחד מחברי הסגל הצעירים זוכה בפרס קריל, פרס מאוד יוקרתי ברמה הלאומית המוענק לחברי סגל צעירים במגוון שטחים של מדעים והנדסה. מחלקה יכולה להיות גאה בעצמה אם אחת לארבע שנים יש לה זוכה בפרס קריל. אצלנו זה קורה כבר ארבע שנים ברציפות". פרופ' אורדע מספר שהצורך לגדול מבחינת חברי הסגל העסיק את הפקולטה מאז ומעולם, ומעיד כי הוא עצמו הקדיש לנושא תשומת לב מיוחדת בתקופת כהונתו. "היינו יצירתיים בתהליכי האיתור. זה משהו שהתחיל עוד לפני שהייתי דיקן, אבל עברנו לעשות זאת ביתר שאת".

מה עשיתם?

"למשל, איתרנו משתלמים מתאימים בפקולטה ומחוצה לה העומדים לסיים דוקטורט וניסינו לעניין אותם ביציאה להשתלמות פוסט-דוקטורט בנושא שיש בו עניין לפקולטה, תוך קבלת תמיכה כספית מהפקולטה. זו דרך אחת, היו עוד דרכים. בנוסף, הבנו שאנחנו צריכים להיות יצירתיים בהגדרת הקריטריונים לקבלת חברי סגל, זאת מבלי לפגוע ברמת המתקבלים.

> "הבנו שאנחנו צריכים להיות יצירתיים בהגדרת הקריטריונים לקבלת חברי סגל, זאת מבלי לפגוע ברמת המתקבלים"

לדוגמה, בכל האמור להשתלמות הפוסט-דוקטורט – מקום, משך וכיו"ב. אני מדגיש ש'הסכמה הקלאסית' שבה השתמשה הפקולטה במשך שנים לקבלת מועמדים לסגל הפקולטה היא טובה וראויה. אלא שהבנו שאנחנו גם צריכים להיפתח לאפשרויות נוספות, אחרת נמנע מעצמנו הזדמנויות. אפשר להגיד שגילינו יצירתיות על דרך ה'אבולוציה', לא על דרך ה'רבולוציה' כלומר, לא 'מהפכה' שבה משליכים את הקיים ובונים משהו חדש מהטפחות, אלא התפתחות והיפתחות תוך כדי תנועה. וכאמור, יש לנו כבר 'קבלות' על כך שהשיטה הזו עבדה היטב".

לצד הדיונים וההחלטות האקדמיים, יש גם את המציאות ה"פרקטית", ועל כך אומר פרופ' אורדע: "אם אין קמח אין תורה. אי אפשר היה לקלוט בהצלחה כמות כזו של חברי סגל מבלי שיהיו משאבים. אחד הדברים המשמעותיים שקרו בדיקנות שלי היא התרומה של פרופ' אנדרו ויטרבי, בגובה של 50 מיליון דולר, אשר אפשרה בין השאר גיוס חברי סגל חדשים, ותמשיך לאפשר את התפתחות הפקולטה במשך שנים רבות".

עצם גיוס התרומה דרש יצירתיות?

"כן. כשמבקשים תרומה עבור גוף אקדמי, קיימת נטייה טבעית להדגיש את הישגי העבר ולבשר על הישגי העתיד. וכשמדובר בפקולטה שלנו, לא חסר על מה להתבסס. אלא שבצד זאת, החלטנו שאנו חייבים לשים על השולחן גם את הבעיות והאתגרים: זו אמנם פקולטה מרובת הישגים, והיא תוכל להמשיך במסורת זו, אבל הדבר

"גילינו יצירתיות על דרך ה'אבולוציה', לא על דרך ה'רבולוציה' כלומר, לא 'מהפכה' שבה משליכים את הקיים ובונים משהו חדש מהטפחות, אלא התפתחות והיפתחות תוך כדי תנועה"

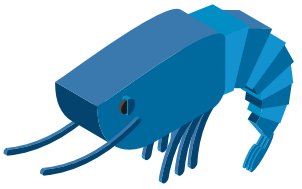
יתאפשר אם ורק אם נוכל לגייס חברי סגל מתאימים, ובקצב משמעותית גבוה יותר. ולא הסתרנו שמדובר ב'רק אם' – כלומר, אם הדבר לא יתאפשר, אזי הפקולטה לא תוכל להמשיך למלא את תפקידה המרכזי בטכניון ובמדינה. לא חששנו לחשוף את נקודת התורפה שלנו. כאמור, זו לא 'הגישה הקלאסית' בפנייה לתורם. אלא שפרופ' ויטרבי, בהיותו ידיד אמת של הפקולטה, כמו גם מדען וטכנולוג בעל שם עולמי המלווה את התפתחותה של הפקולטה זה שנים רבות, ידע להעריך את גודל השעה – את הפוטנציאל כמו גם את האתגר, והסכים להירתם בחפץ לב ובנדיבות".

פרופ' אורדע מאמין כי לבד מהשקעה בגיוס חברי סגל חדשים ובמשאבים שיאפשרו את התהליך, יש להפנות את היצירתיות לתוכניות הלימודים. "עבדנו רבות על תוכניות הלימודים", הוא מספר, "כאן חייבים להיות יצירתיים כל הזמן, לנוכח מציאות מאוד דינמית. צריך להפנות קשב מתמיד לתהליכים בתעשייה, באקדמיה, באוכלוסיית הסטודנטים, ובכלל למציאות המתפתחת בארץ ובעולם. חשוב לשמר את מה שראוי לשימור, ובצד זאת לעדכן את מה שצריך לעדכן".

בתקופת הדיקנות שלו, כאשר פרופ' קידר כיהנה כסגנית הדיקן לתארים מתקדמים, הפקולטה רשמה גידול משמעותי במספר הדוקטורנטים בפרט והמלגאים בכלל. "בשנת 2009 היתה ועדת הערכה של הפקולטה", הוא מספר, "ואחת המסקנות שלה היתה שאנחנו חייבים לגדול מבחינת הדוקטורנטים שאז מספרם עמד על 50. בעקבות זאת הצבנו לעצמנו יעד: לשאוף ל-85 עד 90 דוקטורנטים. כשסיימתי את הדיקנות היו 98 דוקטורנטים".

איך עשיתם את זה?

"במגוון דרכים. לדוגמה, יחד עם עמיתינו במדעי המחשב החלטנו לערוך ימים פתוחים משותפים, כלומר – לשלב ידיים עם כביכול אחד המתחרים המקומיים שלנו, וזה הוכיח את עצמו. הנה עוד דוגמה ליצירתיות: לחפש היכן אפשר ללכת ביחד ולא לחוד, כך שה'ביחד' יהיה יותר מסכום החלקים".



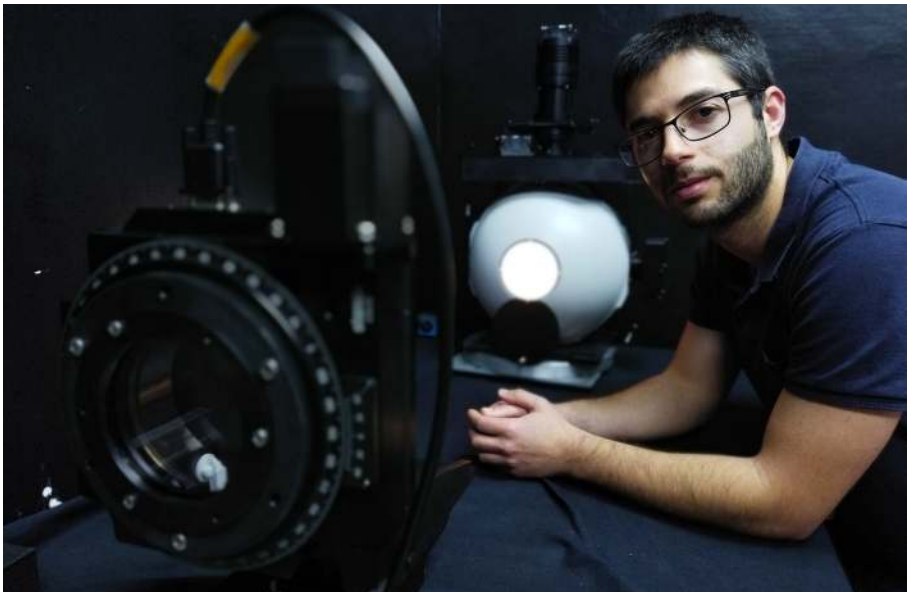
רועי רונן: חוקר מזווית אחרת

מחקר של המסטרנט רועי רונן מהפקולטה נבחר כזוכה בפרס המאמר הטוב ביותר שפרסמו חוקרים צעירים במגזין היוקרתי "Journal of the Optical Society of America A" לשנת 2021.

מטרת הפרויקט, שנקרא "Plankton reconstruction through robust statistical optical tomography" ואשר זכה לפני שנתיים במקום השני בתחרות הפקולטית השנתית על שם יהורז כשר ז"ל, היא לשחזר את הנפח התלת ממדי של פלנקטונים מתמונות של מיקרוסקופים הנמצאים במעמקי אוקיינוסים ונהרות.

רועי רונן (28), במקור מקרית טבעון וכיום מתגורר בחיפה, סיים בהצטיינות תואר ראשון בפקולטה במסלול חשמל. "במהלך התואר עבדתי כשלוש שנים בחברת סטארט-אפ בתחום הביו-רפואה בשם "P&P tech", הוא מספר, "ולאחר מכן המשכתי לתואר שני בפקולטה תחת הנחייתו של פרופ' יואב שכנר".

תחום המחקר של רועי, שכעת מועמד למסלול ישיר לדוקטורט בפקולטה, עוסק בעיקרו בשחזור נפחי של אובייקטים (טומוגרפיה) בסביבתם הטבעית. "במהלך התואר השני שלי יצאתי להתמחות בחברת אמזון ועסקתי בזיהוי ובקריאה של טקסט מתמונות באמצעות מערכות לומדות", הוא מספר. "תמיד משך אותי להמשיך לתואר מתקדם, לכן כפרויקט גמר בתואר ראשון אני והשותף של קובי אטיאס בחרנו לבצע פרויקט מחקרי בהנחייתו של פרופ' יואב שכנר ובשיתוף פעולה עם שני חוקרים מובילים ממכון המחקר SCRIPPS שבקליפורניה".



לדבריו, "מדידות של פלנקטונים ושחזור המודל התלת ממדי באזור המחייה הטבעי שלהם מאפשר לחוקרים להבין תהליכים סביבתיים וימיים טוב יותר, כאשר לפלנקטונים חשיבות מכרעת: הם אחראים על ייצור של יותר מ-50 אחוז מהחמצן באטמוספירה ומשמשים מרכיב עיקרי בשרשרת המזון הימית. צילום של יצורים אלו בסביבתם הטבעית ולא במעבדה מעלה אתגרים מורכבים בשחזור המודל התלת ממדי שלהם. כאשר היצור נסחף לתוך עדשת המיקרוסקופ, הוא מצולם פעם אחת בתנוחה לא ידועה. בנוסף, כל יצור הוא בעל גודל אקראי, המתפלג לפי פילוג הגדלים באוכלוסייה. בפרויקט אנו משיגים שחזור תלת ממדי באמצעות מארג אקראי כזה של תמונות בכדי להעריך סטטיסטית את המודל הנפחי הממוצע ואת התפלגות הגדלים של הפלנקטון.

"כדי להתמודד עם שגיאות הנובעות משינויי צורה לא קשיחים של היצור, אנו משקללים את המידע מהתמונות תוך שימוש במודלים מתקדמים שפותחו בתחום ה-Cryo-EM. המשקולות מבטאות את הביטחון באיכות של כל נתון, ביטחון המסתמך על מודל שגיאה סטטיסטי. אנו מדגימים את הגישה על פלנקטון חי באמצעות מיקרוסקופ שדה תת ימי".

בין השאר ציינו חברי ועדת השיפוט של המגזין כי מאמרו של רועי רונן בלט במשמעותו המדעית, באיכותו והצגתו, והוסיפו כי הם התרשמו במיוחד מיסודיות המחקר ומבהירות ההצגה.

פיתוח יכולות עיבוד ביחידות אחסון ישפיע באופן דרמטי על מגוון יישומי בינה מלאכותית, מאגרי מידע וגנומיקה



פרופ' שחר קוטינסקי מהפקולטה זכה במענק האירופי היוקרתי ERC PoC לטובת פיתוח יכולות עיבוד ביחידות אחסון, זאת באמצעות טכנולוגיית "זיכרון שינוי פאזה" (PCM). המענקים, שגובהם הוא 150 יורו לחוקר, נועדו לקדם את תרגומם של מחקרים אקדמיים ליישום ולמסחור, לרבות הקמת חברת הזנק, והם ניתנים רק לחוקרים שכבר זכו במענק ERC בעבר.

אחד מצווארי הבקבוק בביצועי מחשבים כיום הוא התקשורת בין שני ה"מוחות" של המחשב המסורתי – המעבד והזיכרון. אף שיכולותיהם של מעבדים משתפרות בקצב מהיר, ה"דיאלוג" בין המעבד לזיכרון מצריך זמן רב יחסית המאריך את משך ביצוען של משימות במחשב.

על בסיס מענק ה-ERC הקודם שקיבל בקטגוריית "Starting Grants" פיתח פרופ' קוטינסקי יחידה חדשנית בשם mMPU המשלבת עיבוד ואחסון באותו תא. במסגרת המענק החדש הוא מתכוון לחבר לכך את טכנולוגיית "זיכרון שינוי פאזה" (PCM), המבוססת על ניטור השינויים בהתנגדות החשמלית של החומר. טכנולוגיה זו כבר זמינה כיום באופן מסחרי, ולדברי פרופ' קוטינסקי, "הדגמה מוצלחת של יחידת mMPU המבוססת על זיכרון שינוי פאזה עשויה להוביל לתכנון ולבנייה של מחשבים מהירים וחסכוניים באנרגיה, שמחירם יהיה נמוך מזה של מחשבים קיימים. פריצת דרך כזאת תשפיע באופן דרמטי על מגוון יישומים בבינה מלאכותית, מאגרי מידע וגנומיקה".

לסבב המענקים הנוכחי הוגשו 348 בקשות, שמתוכן נבחרו 166 הצעות מחקר. 18 מהחוקרים הזוכים הם ישראלים, כלומר יותר מעשרה אחוז מהם, ושניים מהם חברי סגל בטכניון: פרופ' שולמית לבנברג מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית, שזכתה במענק לטובת פיתוח גישה חדשנית בתחום הנדסת הרקמות "Print and Grow", ופרופ' שחר קוטינסקי מהפקולטה.

שיא טכניוני חדש

פרופ' ענת לוין מהפקולטה זכתה במענק יוקרתי מטעם הנציבות האירופית למחקר על SpeckleCorr – טכנולוגיה חדשה שמשמשת בין השאר לאפיון חומרים ולדימות פלורוסנטי בעומק הרקמה הביולוגית וצפויה להשפיע בתחום הרפואה וכן באנליזה וביצירה של חומרים.

לוין היא אחת מתוך ארבעה חוקרים מהטכניון שזכו במענקי ERC Consolidator היוקרתיים, שיא שנתי מבחינת הטכניון במסלול זה. הזוכים הנוספים הם פרופ' מורן ברקוביץ' ופרופ' גל שמואל מהפקולטה להנדסת מכונות ופרופ' איתן יעקבי מהפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב.

המענקים של הנציבות האירופית למחקר (ERC) נחשבים לספינת הדגל לעידוד מצוינות במדע ומחולקים בחסות תוכנית המסגרת למחקר ופיתוח Horizon Europe. הם נועדו לתמוך בחוקרים המעלים רעיונות מחקריים חלוציים ופורצי דרך בשלבי הגיבוש של צוות המחקר ותוכנית העבודה, וניתנים לחוקרים בולטים מכל גיל ולאום שצברו בין שבע ל-12 שנות ניסיון אחרי קבלת תואר הדוקטור שמציגים הישגים



המעידים על עתידם המזהיר. המחקר חייב להיערך בגוף מחקר ציבורי או פרטי הפועל באחת ממדינות האיחוד האירופי או באחת מהמדינות המשויכות לתוכנית.

המימון לזוכים מגיע לעד שני מיליון יורו למענק, ולעתים ניתנים מיליון יורו נוספים המיועדים לתמיכה ברכישת ציוד ייחודי או שימוש בתשתיות ייעודיות. המענק ניתן למשך חמש שנים ומכסה בעיקר את עלות ההעסקה של החוקרים הזוכים ושל אנשי צוות נוספים במטרה לגבש את צוותי המחקר.

"זהו שיא טכניוני חדש והישג אקדמי מרשים, בעיקר לנוכח העובדה שכמות ההגשות עלתה בשנת 2021 ב-25 אחוז", אמר המשנה לנשיא הטכניון למחקר פרופ' קובי רובינשטיין. "מענקי ERC הם מענקים תחרותיים שנועדו לתמוך במחקר ובפיתוח חלוצי. הזוכים מציגים מצוינות במגוון רחב של תחומים - דימות ביולוגי ורפואי, אופטיקה חדשנית, הנדסת חומרים ואחסון מידע במולקולות ביולוגיות. הבשורה הנוכחית מגיעה זמן קצר אחרי שתשעה חוקרים מהטכניון כבר זכו במענקי ERC השנה וזו גאווה גדולה לטכניון. זכיות אלה יקדמו את החוקרים הזוכים ואת יוקרתו הבינלאומית של הטכניון".





שיפור באבטחה משפר ביצועים – תובנות מעולם המטבעות הקריפטוגרפיים

ד"ר איתי אייל הוא זוכה פרס קריל 2022 על מחקריו בתחומי אבטחה וביצועים של מערכות מבוזרות (decentralized) המתפתחות במהירות לאור השגשוג של מטבעות קריפטוגרפיים ופלטפורמות חוזים חכמים.

קבוצת המחקר של איתי מתמקדת בעקרונות העומדים בבסיס מערכות אלה, מתוך מטרה להבין את החסמים התיאורטיים ולפתח אלגוריתמים אופטימליים.

סדרת עבודות אחת הראתה כיצד האבטחה של ביטקוין ומערכות מסוגו מבוססת על תמריצים, והדגימה פגיעויות הנוצרות כתוצאה מכך ומנגנונים המתגברים על פגיעויות אלו. העבודות הללו היוו את הבסיס למחקרים רבים והפכו לחלק מבסיס הידע בתחום. עבודות אחרות הראו כיצד שינוי במבנה הנתונים בבלוקצ'יין מוביל לשיפור דרמטי בביצועים, תוצאה אשר הובילה לביצועים טובים אף יותר במחקרי המשך מהעולם, ומומשה במערכות פעילות.

התובנות מעולם המטבעות הקריפטוגרפיים מובילות גם לחידושים בתחום המחשוב המבוזר (distributed) הקלאסי והאבטחה, כפי שמתבטא בעבודות עכשוויות של הקבוצה בתחום האימות.

פרס קריל להצטיינות במחקר מדעי הוענק לעשרה חוקרים וחוקרות ישראלים צעירים מבריקים על תרומתם הייחודית בתחומי מחקריהם.

הפרס הוענק לחוקרים שגילו נחישות, יוזמה ויצירתיות והוכיחו פריצות דרך מחקריות משמעותיות בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, הרפואה, החקלאות וההנדסה.

המועמדים לפרס קריל, ובפרט הזוכים בו, נחשבים לחוקרים המבטיחים בישראל אשר צפויים להוביל את המחקר והאקדמיה בישראל בעתיד.



מימין לשמאל: ד"ר איתי איל, פרופ' עדית קידר, פרופ' אמריטוס רפי רום.
צילום: ליאור דסקל, זוג הפקות

פרס לחדשנות הנדסית יישומית למחקר שבוחן ממיר חדשני לפרישת רשתות זרם ישר

פרופ' יואש לברון זכה ב"פרס עוזי ומיכל הלוי לחדשנות הנדסית יישומית" לשנת 2022 על עבודת מחקר בנושא "ממיר חדשני מבוסס אלקטרוניקת הספק לפרישה עתידית של רשתות DC בישראל ובעולם".

מדובר בנושא חם בקהילת האנרגיה שבמוקדו החלפה של רשתות זרם החילופין המסורתיות ברשתות של זרם ישר. היסטורית, השימוש בזרם חילופין נבחר בסוף המאה ה-19 כשיטה מובילה להולכה של אנרגיה חשמלית, בעיקר בשל היכולת להשתמש בשנאים המאפשרים הולכה של אנרגיה חשמלית במתח גבוה מאוד, ולכן בהפסדים נמוכים.

בשנים האחרונות נושא זה נבחן מחדש בשל התפתחות היכולת לתכנן ממירי מתח המבוססים על אלקטרוניקת הספק שיכולים לפעול גם בזרם ישר ולא רק בזרם חילופין. בינתיים, הולכה בזרם ישר תופסת תאוצה במערכות מתח עליון, אך עדיין אינה בשימוש בתוך ערים, מפעלים ושכונות מגורים.

על רקע חשיבה מחודשת זו, בקבוצת המחקר של פרופ' יואש לברון עובדים כיום על פיתוח ממיר אלקטרוני בעל נצילות גבוהה ועלות נמוכה, אשר יהפוך את השימוש ברשתות זרם ישר לכלכלי גם למרחקי הולכה קצרים, בתוך יישובים ומחוצה להם. "המטרה היא לאפשר הולכת אנרגיה בעלויות מופחתות לנוכח הצורך בהרחבת הרשת לאור התגברות חדירת אנרגיות מתחדשות, רכבים חשמליים, מערכות אגירה ועומסים חדשים", מסבירים בקבוצה. "הממיר מתוכנן כחוליה המקשרת בין רשתות מתח ביניים ומתח נמוך, ומתאים במיוחד לפרישת רשתות זרם ישר באזורים עירוניים צפופים. הפתרון החדשני שעליו מבוססת המערכת שלנו מבוסס על תכנון ייחודי של הרכיבים המגנטיים בממיר, בדמות שנאי לתדר גבוה בעל בידוד גבוה והשראות זליגה נמוכה בו זמנית – מה שיאפשר תכנון קומפקטי ויעיל".

לדבריהם, "במסגרת הפרויקט אנו עובדים כעת על ניסוי פיילוט שבו נבדוק את הפתרון באמצעות קו של 3,000 וולט. הפרויקט נהנה מ'רוח גבית' של משרד האנרגיה, ואנחנו מקיימים קשר רציף עם המדען הראשי ועם רשות החדשנות כדי להטמיע מערכות כאלה בשכונות חדשות בישראל".

חבר סגל חדש



נעים להכיר: יוסי קשת
חבר סגל חדש בפקולטה

ספר לנו קצת על עצמך
"אני בן 49. נולדתי וגדלתי בתל אביב, עם גיחה קצרה לשווייץ ולשיקגו. למדתי תואר ראשון בהנדסת חשמל בתל אביב כעתודאי. במהלך הלימודים עבדתי בחברת אפרת (לימים קומברס ורינט), שם נחשפתי לראשונה לסיגנל הדיבור. שירתי שש שנים וחצי ביחידה 8200 באבחון, פענוח ודחיסה של דיבור. על שירותי בצבא קיבלתי פרס מפא"ת לביטחון ישראל.

כשהשתחררתי ב-2002 היה משבר רציני בהייטק והחלטתי ללמוד לדוקטורט באוניברסיטה העברית תחת הנחייתו של פרופ' יורם זינגר כדי לנסות לשפר מודלים לזיהוי דיבור באמצעות למידת מכונה. עברתי בחברות סטארט-אפ רבות וגם בחברות גדולות כמו גוגל. כיום אני עובד בחברת אמזון בנושאים שקשורים בזיהוי דיבור ובזיהוי מילות מפתח".

מה הוא תחום המחקר שלך?
"אני חוקר למידת מכונה לעיבוד דיבור, זיהוי דיבור (תמלול), זיהוי ואימות דובר, ניתוח של דיבור פתולוגי וכן קידום מדע הדיבור והבלשנות הפונולוגית. חלק בלתי נפרד מהמחקר הוא אלגורתמי למידה עמוקה לטיפול באותות משתנים בזמן, ואיך להפוך את האלגוריתמים הללו לבטוחים לשימוש".

מה מהם מקורות ההשראה למחקר?
"מקורות ההשראה למחקר הם ניסיונות להבין תופעות בעולם הדיבור והשפה: כיצד ילדים רוכשים שפה? כיצד מבוגרים לומדים שפה חדשה? מדוע יש מבטאים ודיאלקטים? מדוע שפה משתנה כל הזמן ואיך? איך מתפתח הסלנג?".

מי מעורר בך השראה?
"חוקרים שיוצרים סיפור שלם סביב המחקר, שנוגעים בבעיה מכמה כיוונים ובעצם מנסים לרדת לשורש השאלות היסודיות ביותר".

חוץ ממחקר, מה עוד אתה אוהב לעשות?
"אני מתעניין בפסיכולוגיה ובפילוסופיה וכיצד הן משפיעות על תפיסת העולם ההיסטורית והפוליטית. אני מאוד אוהב מוזיקה ומנגן בסקסופון, ואוהב לטייל בעולם ובארץ עם אשתי ליטל ושלושת הבנים שלנו עמית, עידו ויובל".

תוכניות לעתיד?
"בקרוב נתחיל להקליט בטכניון אלף שעות דיבור של כאלף מתנדבים כדי ליצור לראשונה בסיס נתונים בעברית. לצדו נספק גם מערכות לזיהוי דיבור (תמלול) ויצירה של דיבור המבוססות על האלגוריתמים הטובים ביותר הידועים כיום, וכל זה ברישיון חופשי לשימוש באקדמיה ובתעשייה".

פרופ' נחום שימקין

דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים 2018-2021

"יצירתיות היא כמובן חלק מהותי ממה שיוצר חוקר טוב", קובע פרופ' נחום שימקין, דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים מ-2018 עד ינואר השנה. לדבריו, "אנשים פה הם יצירתיים, אחרת הם לא יהיו חוקרים טובים, אך היצירתיות מתבטאת גם בתחומים האחרים הנוגעים לתפקוד האקדמי, בכללם בהוראה".

פרופ' שימקין גורס כי "יצירתיות מתבטאת בדרכים חדשות או חלופות לדרכים קיימות – שני כיוונים מקבילים אבל מעט שונים. המצאת הבעיה היא מה שבדרך כלל פותח דרכים חדשות ומקדם את המדע והטכנולוגיה קדימה, במובן שהנושאים שהמדע מתמקד בהם הם נושאים שכל הזמן מתפתחים. אנחנו מדברים היום על נושאים שלפני עשור אפילו לא היו להם שמות. השיטות, הדברים שמסתכלים עליהם, כל הזמן צצים דברים חדשים, בדרך כלל בצורה הדרגתית אבל לפעמים מדובר בקפיצת מדרגה שנובעת מהתגבשות של דברים ויוצא מהם דבר חדש. את התהליך הזה הציג באופן מרשים תומאס קון בספרו הקלאסי 'המבנה של מהפכות מדעיות'.

"החלק השני הוא חלופות לבעיות קיימות, פתרון של בעיות קיימות. לפעמים מדובר בבעיות קשות שמתחבטים בהן אפילו עשרות שנים, ואז מישהו בא עם איזשהו רעיון או זיק של רעיון. לפעמים זה בא בצורה אגבית, חושבים על משהו אחר והרעיון צץ. לפעמים זה בא כתוצאה מעבודה מרוכזת על בעיה מסוימת ויוצרים עולם חדש אבל בצורה מתוכננת, כדי להתגבר על בעיה נתונה".

איך מקדמים יצירתיות?

"יש אנשים שהם יצירתיים מטבעם, זה אופי, זה טבע. לא יודע אם זה גנטי או שזה נוצר איפשהו בילדות, לא ניכנס כרגע לשאלה כיצד מעודדים יצירתיות בילדים, אבל אין ספק שיש כאלה שזה יותר טבעי עבורם, זורם, ויש כאלה שפחות והם מתמקדים בעבודה יותר סולידית. לשני הדברים האלה אגב יש חשיבות ויש מקום. אבל אם רוצים לחשוב איך גורמים ליצירתיות הקיימת לבוא לידי ביטוי, יש כמה דברים שיכולים לסייע. ראשית, הרבה עשייה, עשייה מתמדת, גם עשייה רגילה. מי שעושה הרבה בסופו של דבר גם חושב על דברים חדשים. בנוסף צריך מומחיות – רכישת ידע רחב, לעקוב אחר חזית הידע בתחום נתון, להיות מומחים. ואז ניתן לאתר את החדש והחשוב. זה הבסיס".

לדבריו, "חשוב להקדיש באופן סדיר קצת זמן ומחשבה כדי לאתר נושאים חדשניים וגישות חדשות. פשוט לשבת, לתת קצת את הדעת, להניח את הדברים השוטפים שבדרך כלל לוקחים את רוב תשומת הלב שלנו, כל אחד במקום השקט שלו, ועל בסיס ידע והסתכלות מסביב, להבין איפה יש צורך בפתיחת כיוון חדש, בפתיחת נושא חדש, בגישה חדשה, במוצר חדש".

> "צריך פה הכל – צריך רוחב, צריך עומק, צריך לעשות הרבה, צריך להקדיש זמן"

במילים אחרות, אין מדובר רק במומחיות והעמקה בתחום מסוים אלא גם בהתפרשות לעולמות ידע ותחומים נוספים.

"נכון, המומחיות היא הגדלת ידע ספציפי וגם הרחבה לתחומים קשורים. כלומר, נניח שאתה ממוקד מאוד בפתרון בעיה מסוימת – כדאי לשים לב גם לרקע הרחב. כך רואים הקשרים ואפשר להעביר ידע מתחום אחד לשני. חלק מהיצירתיות מתבטאת ביכולת לראות משהו רלוונטי בתחום אחד ולהסיק



איך אפשר ליישם את הרעיון בתחום אחר. צריך פה הכל – צריך רוחב, צריך עומק, צריך לעשות הרבה, צריך להקדיש זמן. לכן גם יש חשיבות רבה באינטראקציה עם עמיתים: לשבת ביחד, לעשות סיעורי מוחות, להקדיש זמן ומחשבה לקורסים חדשניים. אם עושים את זה עם קולגה אחד, שניים, שלושה – השיח הרבה יותר פורה והרבה יותר רחב".

"יש חשיבות רבה באינטראקציה עם עמיתים: לשבת ביחד, לעשות סיעורי מוחות, להקדיש זמן ומחשבה לקורסים חדשניים"

פרופ' שימקין מזכיר כי בטכניון נפתחו תוכניות יזמות שפתוחות לסטודנטים ומאפשרות כר פורה לפיתוח היצירתיות הטכנולוגית והמדעית, עידודה והבאתה לידי ביטוי עוד במהלך הלימודים. "תחרות BizTec ליזמות טכנולוגית היא מהבולטות והוותיקות בתוכניות אלה. מרכז היזמות והחדשנות הטכניוני שהוקם לאחרונה מארגן יום יזמות שנתי מרשים ביותר. לסטודנטים מוצעים מגוון קורסים בנושאי יצירתיות, ותוכנית השתלמות משנית ביזמות שנוספת לתואר הרגיל. בפקולטה פתחנו מחדש קורס בשם 'יזמות בהנדסת אלקטרוניקה, מחשבים ותקשורת' שבו מתארחים אנשי תעשייה ויזמים מובילים בתחומים אלה".

לדבריו, "אני חושב שמאוד חשוב לחשוף את הסטודנטים המעוניינים לנושאים הללו, משום שיזמות זה מה שאנחנו רוצים לטפח. אנחנו רוצים לראות את הסטודנטים שלנו יוצאים מפה ויוזמים. הכוונה ב'יוזמים' היא לא בהכרח הקמת סטארט-אפ או פתיחת חברה חדשה, אבל בהחלט הכוונה היא ליזום מכיוונים חדשים, המצאות חדשות. בוגרי הפקולטה פיתחו והובילו את ההייטק הישראלי בתחילת דרכו, ואנו שואפים לראות את המשכו של תהליך מרשים זה. אנחנו עדיין חושבים שהבסיס העיקרי שעלינו להקנות לסטודנטים שלנו הוא הידע המקצועי, לעומק ולרוחב, אבל חשוב להקדיש זמן ומחשבה על מנת לעודד אצלם את 'חוש החדשנות' שיוביל אותם להובלה ולהישגים".

הצטיינות בעתות משבר: מה למדנו?

דמיינו מאות סטודנטים, עשרות פרויקטים, ניסויים מסביב לשעון ומעבדות הומות. דמיינו שיעורים אינטנסיביים, הרצאות מעוררות השראה, שיחות ערניות במסדרונות וסיעורי מוחות קדחתניים או אגביים בכיתה, במעבדה, בקפה או בזמן ארוחת הצהריים אשר מובילים לפריצות דרך קטנות או גדולות. דמיינו טקסים רבי משתתפים, שורת פרסים מעוררי גאווה וזכיות בתחרויות. כעת דמיינו שהכל ריק, מוקפא, נעול. במילים אחרות: דמיינו סגר.

משברים גדולים מעניקים פרופורציה להתמודדות עם משברים קטנים, או קשיים בכלל, שמתעוררים בחיי היום-יום האישיים והמקצועיים, כך שאם כבר הזדמן לפתחנו משבר גדול, כדאי שנשכיל ללמוד ממנו ולרכוש מיומנויות שישמשו אותנו נאמנה גם בהמשך. מאידך יש לזכור שמדובר במקרה "הביצה והתרנגולת", כלומר – מיומנות סגל ההוראה והמחקר בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, שחלק מכישוריו הבולטים הם התמודדות עם מצבי אי ודאות ומציאת פתרונות יצירתיים אל מול אתגרים, בוודאי סייעו לצלוח את המשבר הגדול מבלי שמצוינות הפקולטה תיפגע.

אי הוודאות אינו מושג זר לעוסקים במחקר ובהוראתו, במיוחד בתחומי המדעים. הוא פושה כמעט בכל חלקה אפשרית, וכל המעורבים, מחברי סגל ועד סטודנטים, יודעים שהוא חלק מהמשחק. לא הוא יעמוד בפני הישגים מרשימים, ואפילו להפך: האתגר שבפיצוחו מדרבן להישגים גבוהים אף יותר, תוך שנדרשת יצירתיות בכל שלב – מדרכי ההוראה, דרך בחירת נושא המחקר ועד יישומו בפועל. הפרס הוא מצוינות בעלת שם עולמי ופקולטה שהיא מהטובות בעולם, מעמד שאנו שומרים עליו באופן קבוע ויציב.

השמירה על המצוינות, שבימי שגרה נחשבת למשימה לא פשוטה אך כמובן בת השגה, התבררה כמחייבת לגייס את כל החושים, את כל האנרגיות וכל בדל של חשיבה מחוץ לקופסה כדי לשמור על ההישגים, כמו גם על הלהט ועל הרוח לבל תתייאש. כדי לשפוך אור על הנושא שוחחנו עם מהנדסי ומהנדסות המעבדות בפקולטה במטרה להבין כיצד הם צלחו את התקופה המשברית שידענו בשנתיים וחצי האחרונות כמעט ללא ביטולי ניסויים ופרויקטים, באיזה אופן נערכו לתנאים שהשתנו במהירות וללא התראה מוקדמת ואילו שיעורים הם לקחו עמם ליום שאחרי.

שיעור 1:
מגיבים בשיקול דעת אבל מהר

השיעור הראשון בהתמודדות עם מצבים לא צפויים הוא להגיב במהירות אך תוך שיקול דעת וללא פאניקה, זאת תוך לימוד מהיר של האתגרים הרלוונטיים ומציאת פתרונות יעילים שיספקו מענה לסיטואציה מסוימת בזמן נתון.

שיעור 2:
פורצים דרכים חדשות

השיעור השני הוא ליזום ולהוביל שינויים, ובמילים אחרות – ללכת בדרכים שטרם פסעו בהן, בסוגיות קטנות כגדולות.

גם בעניין הלמידה מרחוק, שאליה עבר כמעט כל העולם המודרני בשלב זה או אחר, נמצאו בפקולטה פתרונות חדשים שייקחו עמם הלאה (תחרויות היברדיות, שילוב של כלי עבודה חדשים כגון סרטונים וסימולציות על בסיס הפורמט הישן ועוד).

שיעור 3:
לומדים לעומק את השינויים

כאמור, כמעט כל העולם עבר לזום, מבתי ספר דרך מוסדות אקדמיים ועד ארגונים וחברות פרטיות. החוכמה היא, כפי שמלמד השיעור השלישי, היא איך עושים זאת לעומק, ביסודיות, בכדי למצות את המרב לשם לימוד אפקטיבי, בשאיפה אף יותר ממה שהיה קודם.

למשל, שילוב של מאיצי קשב מילוליים, לא מילוליים ועוד מגוון עזרים יצירתיים לחיבור הסטודנט מהמקום הפיזי שבו הוא נמצא לחומר האקדמי המועבר בהרצאה/סדנה/פרויקט.



שיעור 4:
משקיעים בתשתית

ללא השקעה יסודית בתשתית, כל התוכניות ללמידה מרחוק, מהמקובלות ועד פורצות הדרך, לא יכולות היו להתממש, מה שהתברר כהכנת התשתית לא רק לתקופת המשבר אלה גם לימים שבאו ועוד יבואו אחריו. הרשאות לעבודה מרחוק, הצטיידות בעזרים טכניים מתקדמים, דאגה לכך שלכל סטודנט יהיה מחשב בביתו או במקום שסמוך למגוריו – כל אלה ונוספים חברו לתשתית איתנה שמוכיחה את עצמה מדי יום ומהווה שדרוג לתקופה שקדמה לימי המגיפה.

שיעור 5:
מבקשים ומושיטים עזרה

אחת הדרכים להתמודד עם משבר, כפי שמלמד השיעור החמישי, היא לבקש סיוע מצד אחד, ומצד שני להטות שכם ולהושיט עזרה ככל האפשר.

בניהול צריך לחשוב מחוץ לקופסה איך להמשיך לתת את כל מה שהלקוחות שלנו צריכים, כלומר חוקרים וסטודנטים מהפקולטה ומפקולטות אחרות, לא רק מהטכניון, ואיך אנחנו תומכים בהם ודואגים שהמחקר שלהם לא ייתקע. יש לנו תקופות של מחסור בכוח אדם, ואז ניתן היה לראות התגייסות של הצוות.

שיעור 6:
יוצרים סביבה טבעית ואנושית

כיצד בוראים אווירה יצירתית לשם מצוינות? מצוינות הסטודנט מתבססת ושואבת כוח מהרבה אלמנטים – אווירה חברתית, גיבוש ותמיכה מהעמיתים שלך, מהמנחים שלך, את כל זה צריך לשמר ולתחזק גם בעתות משבר ואולי אף יותר.

בתקופה זו הושם דגש על אותם אלמנטים שבדרך כלל קורים באופן טבעי - שיחות חולין שחגות סביב נושאים אישיים בלבד, ללא מילה על עבודה או על לימודים, טיולי טבע מאורגנים ובאופן כללי השקעה בפן החברתי, הרבה יותר מאשר בעבר.

שיעור 7:
רצף

המטרה של הטכניון והפקולטה היתה להמשיך בתקופה זו בהוראה שוטפת ללא שינויים, ובנקודה הזו הצלחנו. כל הסגל נרתם למטרה זו, כל אחד בתחומו.

בהכנת הכתבה השתתפו (א"ב):

יוחנן ארז - מהנדס המעבדה לראייה ממוחשבת ומדעי התמונה VISL

אורלי באב"ד תמיר - ראש צוות תארים מתקדמים.

חובב גזית - מהנדס מעבדות NSSL (מערכות מידע מרושתות) ו-CGM (גרפיקה ממוחשבת ומולטימדיה)

איה כהן - מהנדסת ראשית במרכז מיקרו ננו-אלקטרוניקה

דנית כהן - ראש צוות לימודי הסמכה

קובי כוחיי - מהנדס מעבדת בקרה, רובוטיקה ולמידה חישובית

רעות מערבי - מרכזת הוראה

נמרוד פלג - מהנדס מעבדת SIPL ואחראי הנדסי על כל מעבדות ההוראה

בחן את עצמך

חידה קלה

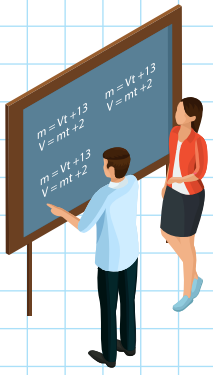
נתונים המספרים 2, 3, 4, 5
יש להשתמש בכל מספר פעם אחת, לאו דווקא לפי הסדר הרשום,
תוך שימוש בפעולות החשבון הבסיסיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) ובסוגריים
כדי לקבל את התוצאה 28

חידה בינונית

נתונים המספרים 2, 3, 4, 5
יש להשתמש בכל מספר פעם אחת, לאו דווקא לפי הסדר הרשום,
תוך שימוש בדיוק בשלוש פעולות חשבון ובסוגריים
כדי לקבל את התוצאה 26

חידה קשה

נתונים המספרים 1, 6, 7, 9
יש להשתמש בכל מספר פעם אחת, לאו דווקא לפי הסדר הרשום,
תוך שימוש בפעולות החשבון הבסיסיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) ובסוגריים
כדי לקבל את התוצאה 27



תשובות: חידה קלה: 4X(3/2+5) חידה בינונית: (2X5-3)X4 חידה קשה: 6X(7-1)-9

צרו קשר

תיאום ביקורים בפקולטה

בוגרים ובני משפחה

איריס iris.b@technion.ac.il

בתי ספר ונוער

קובי kohai@ee.technion.ac.il

מתעניינים בתואר ראשון וצריכים מידע נוסף?

דנית danitc@ef.technion.ac.il

מתעניינים בתארים מתקדמים וצריכים מידע נוסף?

אורלי orlybt@ef.technion.ac.il

פרטים נוספים על שיתופי פעולה והצטרפות למועדון התעשייה הפקולטי

תמי tami.sasport@technion.ac.il

יש לכם רעיון לכתבה עבור המגזין הבא? נשמח לשמוע

איריס iris.b@technion.ac.il

המשפט המסוכן ביותר בכל שפה הינו "תמיד עשו את זה ככה"

גרייס הופר, אדמירלית ומהנדסת חשמל

"האויב הגדול ביותר של יצירתיות הוא ההיגיון הבריא"

פאבלו פיקאסו

"היצירתיות היא בעצם אינטיליגנציה שעושה חיים"

אלברט אינשטיין

"רעיון שאינו מסוכן אינו ראוי להיקרא בכלל רעיון"

אוסקר ווילד

"היצירתיות מחייבת אומץ להרפות מהאזור הבטוח שלנו"

אריך פרום

